

1 范围

本文档适用于新能源仪表。

2 系统功能介绍

2.1 功能概述

本文档涉及新能源车（纯电、换电、氢燃料电池）的需求，其中与燃油车相同部分见其他文档。

名词及缩写：

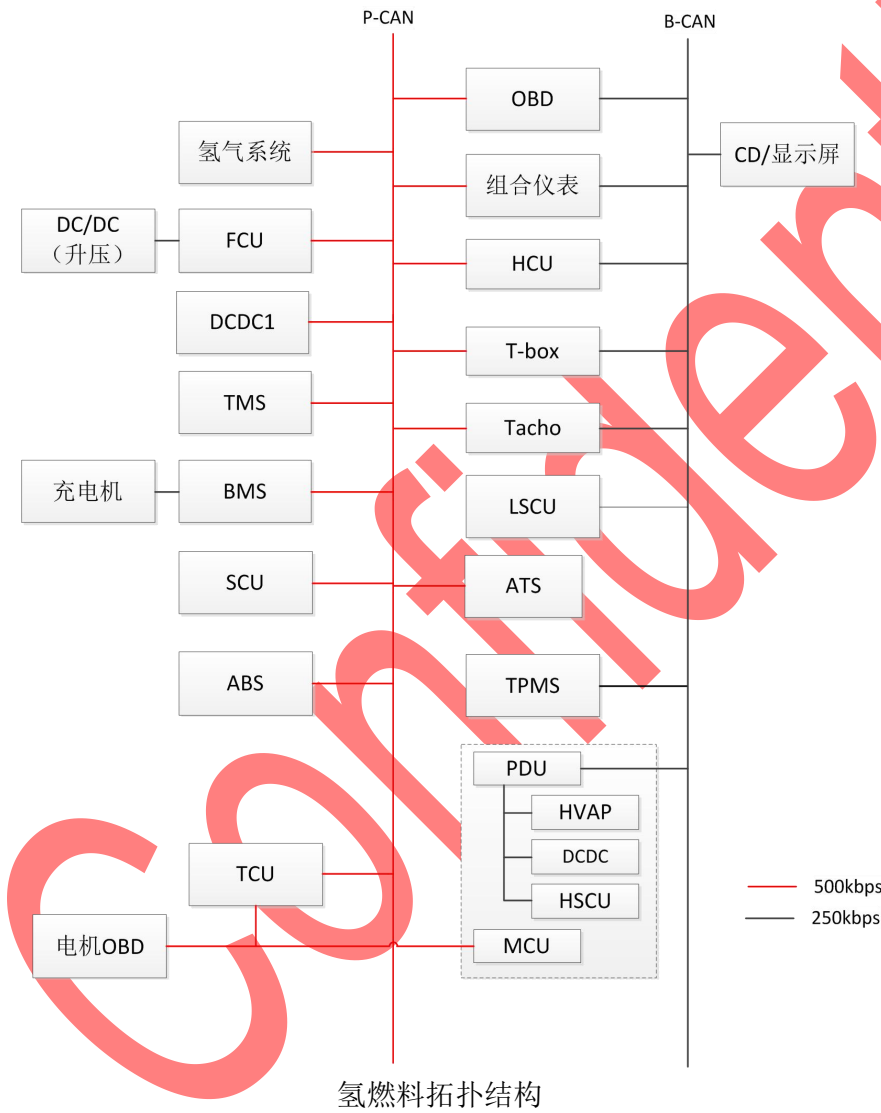
2.2 功能清单

仪表相关功能清单如下表：

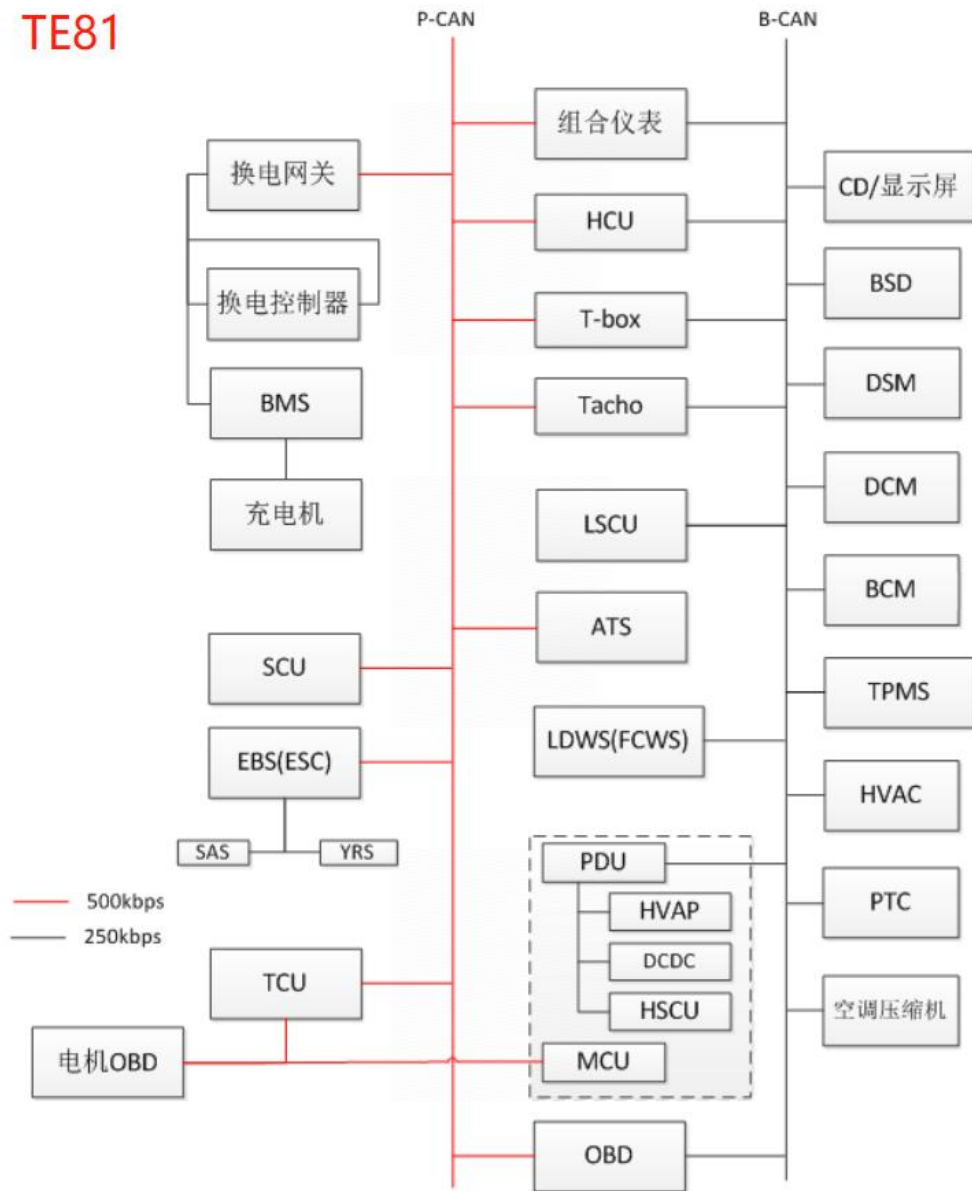
功能	纯电动	氢燃料车
电机冷却水温指示	√	√
动力电池输出电流	√	√
动力电池电压显示	√	√
车速显示（指针和数字显示）	√	√
两个行车界面	√	√
READY 指示灯	√	√
电机冷却液过温	√	√
电机系统故障	√	√
SOC 过低报警	√	√
高压系统故障	√	√
停机报警	√	√
高压电池故障	√	√
电机系统过温	√	√
高压电池断开	√	√
DC-DC 故障	√	√
驱动功率限制	√	√
电池充电指示	√	√
高压电池高温报警	√	√
空压机故障	√	√
充电枪连接指示	√	√
电机功率	√	√
驱动功率	√	√
小计电耗	√	
累计电耗	√	
平均电耗	√	
小计氢耗		√
累计氢耗		√
平均氢耗		√
SOC 显示	√	√
电机转速	√	√
REESS 热事件报警	√	√
剩余充电时间	√	√

Warning 报警	√	√
干燥器加热指示	√	√
蓄电池开关指示	√	√
燃料电池系统故障		√
料电池冷却液温度过高报警		√
H2 泄露报警		√
氢气 SOC		√
模式显示	√	√
换电控制器故障	√	√

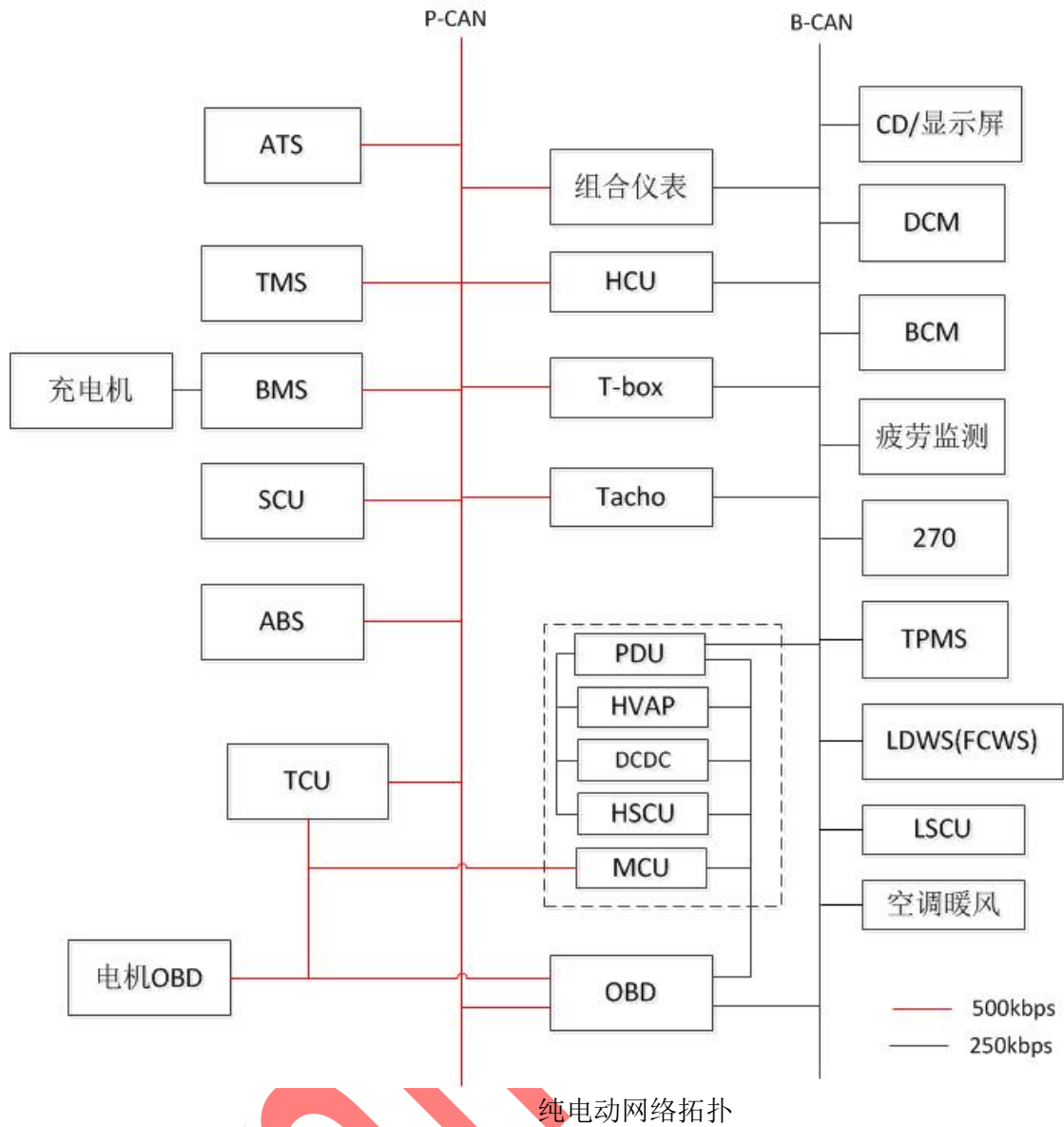
2.3 整车总线网络拓扑



TE81



换电车网络拓扑



2.4 PIN 脚定义

2.4.1 D560&D320 7 寸屏仪表

型号	仪表端	备注
接插件 1 (A)	AMP 175977-2	36PIN
接插件 2 (B) (增加)	AMP 174977-2	20PIN
接插件 3 (C)	AMP 174979-2	24PIN

接插件管脚定义:

Pin 脚	PIN 脚定义	属性	端口类型	信号类型	电压或电流范围	备注
A1						
A2						
A3						
A4	仪表电源-	地	电源			
A5	仪表电源-	地	电源			

A6						
A7	空滤堵塞报警开关	低边输入	输入	数字	0~2V	
A8	驾驶室锁止不到位报警开关	低边输入	输入	数字	0~2V	
A9	司机测安全带指示开关	低边输入	输入	数字	0~2V	
A10	低档开关	低边输入	输入	数字	0~2V	
A11						
A12						
A13						
A14	仪表电源-（预留，CAN 屏蔽）	地	输入			
A15						
A16	CAN2-M	动力 CAN 总线		模拟	（预留终端电阻 120 欧姆）	PCB 上事先与 CAN-H 连接，后根据整车需要再通过外部整车线束与 CAN-L 连接，实现电阻接入
A17	蓄电池电源+	电源	输入	模拟	16~32v	常电
A18	VECU 控制电源+（仪表电源+）	电源			16~32v	
A19	仪表电源+（on 档电源）	电源			16~32v	ON 档电
A20	仪表电源-	地	输入			
A21	仪表电源-	地	输入			
A22	干燥器开关	高边输入	输入	数字		
A23	空气悬架开关	高边输入	输入	数字		
A24	浮动桥报警开关	高边输入	输入	数字		
A25	燃油预热开关	高边输入	输入	数字		
A26	充电指示	低边输入	输入	数字		
A27	CAN1-H	信号 CAN 总线		数字		车身 CAN
A28	CAN1-L	信号 CAN 总线		数字		
A29	CAN1-M	信号 CAN 总线			（预留终端电阻 120 欧姆）	PCB 上事先与 CAN-H 连接，后根据整车需要再通过外部整车线束与 CAN-L 连接，实现电阻接入
A30						
A31	CAN2-H	动力 CAN 总线		数字		动力 CAN
A32	CAN2-L	动力 CAN 总线		数字		
B1	油温传感器信号	信号输入	输入	模拟	20Ω~37kΩ	
B2	油量传感器信号	信号输入	输入	模拟	0~180Ω	
B3	前桥回路气压传感器信号	信号输入	输入	模拟	0.3V~5V	
B4	乘客侧压力开关	信号输入	输入	模拟	电阻	受到压力后，阻值为 0Ω~150Ω
B5	油中含水传感器	信号输入	输入	模拟	0~4.6MΩ	
B6	预留	信号输入	输入	模拟	电阻	
B7						
B8						

B9						
B10						
B11						
B12						
B13						
B14						
B15						
B16						
B17	水位传感器信号	信号输入	输入	模拟	>140KΩ报警	
B18	环境温度传感器信号	信号输入	输入	模拟	83Ω~96KΩ	
B19	驻车回路气压传感器信号	信号输入	输入	模拟	0.3V~5V	
B20	后桥回路气压传感器信号	信号输入	输入	模拟	0.3V~5V	
B21	预留	信号输入	输入	模拟	电压	
B22	预留	信号输入		模拟	电压	
B23						
B24	前桥回路气压传感器电源	传感器电源		模拟输出	5V±0.1V/8.0mA	
B25	前桥气压传感器电源（预留）	传感器电源		模拟输出	5V±0.1V/8.0mA	
B26	驻车气压传感器电源	传感器电源		模拟输出	5V±0.1V/8.0mA	
B27	车速传感器电源	传感器电源		模拟输出	12V±0.3V	
B28	传感器地	传感器地				
B29	车速传感器信号	信号输入	输入	模拟	见 8.10.3	
B30	车速信号输出地	信号输出地				
B31	车速信号输出 1（集电极开路）	信号输出	输出	数字输出	见 8.10.3	仪表端内置 2K 电阻，使用信号的 ECU 与仪表输出端电路匹配
B32	车速信号输出 2	信号输出	输出			
C1	变速箱取力	低边输入	输入	数字输入	0~2V	
C2	后照灯指示	高边输入	输入	数字输入	16~32V	
C3	预留	高低边兼容	输入	数字输入	高低边兼容	
C4	菜单确认键	低边输入	输入	数字输入	0~2V	
C5	菜单取消键	低边输入	输入	数字输入	0~2V	
C6	菜单上翻键	低边输入	输入	数字输入	0~2V	
C7	菜单下翻键	低边输入	输入	数字输入	0~2V	
C8	高档开关	低边输入	输入	数字输入	0~2V	
C9	进气预热开关	高边输入	输入	数字输入	16~32V	
C10	挂车 ABS 指示	低边输入	输入	数字输入	0~2V	
C11	轴差开关	低边输入	输入	数字输入	0~2V	
C12	轮差开关	低边输入	输入	数字	0~2V	
C13	燃油加热开关	高边输入	输入	数字	16~32V	
C14	预留	高低边兼容	输入	数字	高低边兼容	
C15	预留	高低边兼容	输入	数字	高低边兼容	
C16	制动蹄片磨损 L1	低边输入	输入	数字	0~2V	悬空报警
C17	制动蹄片磨损 L2	低边输入	输入	数字	0~2V	
C18	制动蹄片磨损 L3	低边输入	输入	数字	0~2V	
C19	制动蹄片磨损 L4	低边输入	输入	数字	0~2V	
C20	制动蹄片磨损 R1	低边输入	输入	数字	0~2V	
C21	制动蹄片磨损 R2	低边输入	输入	数字	0~2V	
C22	制动蹄片磨损 R3	低边输入	输入	数字	0~2V	

C23	制动蹄片磨损 R4	低边输入	输入	数字	0~2V	
C24	驻车制动开关	低边输入	输入	数字	0~2V	
C25	BCM 跛行回家开关（预留）	高边输入	输入	数字	16~32V/3mA~8mA	内阻 5KΩ
C26	乘客侧安全带开关	低边输入	输入	数字	0~2V	

2.4.2 D560&D320 12.3 寸屏仪表（见用电信息表）

3 功能需求

3.1 两个行车界面

功能名称	行车界面信息提示	
功能描述	针对 7 寸液晶仪表，由于不同同时显示以下信息，驾驶员可以通过菜单键左键切换行车界面 1 和行车界面 2。 针对 12.3 全液晶仪表，信息可一次显示完全或通过按键切换。（根据 UI 确定）	
触发条件	收到电池管理系统充电枪插入指示报文	
反馈信息	行车界面 1 和行车界面 2 切换	
HMI	行车界面 1 显示内容：  <发动机类型>标定为 38（纯电动）显示： 1、续航里程 2、剩余功率 3、小计电耗 4、电机功率 <发动机类型>标定为 45（氢燃料）显示： 1、续航里程 2、剩余功率 3、小计氢耗 4、电机功率	行车界面 2 显示内容：  <发动机类型>标定为 38（纯电动）显示： 1、平均电耗 2、累计电耗 3、电池平均温度 4、高压电池电压 5、低压电池电压 <发动机类型>标定为 45（氢燃料）显示： 1、平均氢耗 2、累计氢耗 3、电池平均温度 4、高压电池电压 5、低压电池电压
取消条件	无	
输入信号	无	

输出信号	菜单键左键
电源模式	
法规要求	
其他技术要求	

3.2 动力电池系统显示

3.2.1 动力电池 SOC 显示

功能名称	SOC 显示				
功能描述	动力电池 SOC 显示				
触发条件	1、钥匙 ON 档有效 2、收到电池管理系统 CAN 报文，				
	ID	byte	bit	Data content	Value
	0CFEAF4	8		当前 SOC (1%)	增益:1%;偏移量:0; 范围:0-120%
反馈信息	数字显示，精度 1% 颜色：白色 				
HMI					
取消条件	1、电源 OFF/ACC 2、未收到相应报文				
输入信号	0CFEAF4				
输出信号	无				

3.2.2 动力电池输出电流

功能名称	动力电池输出及回收功率百分比显示
功能描述	仪表从 CAN 总线获得电池系统发出的信号，通过计算指示电池输出及回收功率百分比

触发条件	以下所有条件满足时，进入																	
	1.点火锁 ON 档/START 档.																	
	2.且有电池系统 CAN 总线信号输入																	
	对于自然冷却电池车型，通过标志 PF601 标定，“动力电池冷却方式：有，风冷”																	
	<table><tr><th>ID</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>周期</th><th>备注</th></tr><tr><td>0CFFEAF4</td><td>电池输出电流</td><td>4-5</td><td>All</td><td>20ms</td><td>offset: -600 scal:0.1 范围: -600-0-600A</td></tr></table>						ID	内容	字节	位	周期	备注	0CFFEAF4	电池输出电流	4-5	All	20ms	offset: -600 scal:0.1 范围: -600-0-600A
ID	内容	字节	位	周期	备注													
0CFFEAF4	电池输出电流	4-5	All	20ms	offset: -600 scal:0.1 范围: -600-0-600A													
对于无冷却方式车型、水冷电池车型，通过标志 PF600、PF602 标定，“动力电池冷却方式：有，水冷”，偏移量-1000																		
当勾选标志 PF603，“有-水冷（超充，电流偏移量-3000A）”，偏移量-3000A																		
	<table><tr><th>ID</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>周期</th><th>备注</th></tr><tr><td>0CFFEAF4</td><td>电池输出电流</td><td>4-5</td><td>All</td><td>20ms</td><td>PF600、PF602 offset: -1000 scal:0.1 范围: -1000-0-1000A PF603 Offset: -3000 scal: 0.1 范围: -3000-0-3000A</td></tr></table>						ID	内容	字节	位	周期	备注	0CFFEAF4	电池输出电流	4-5	All	20ms	PF600、PF602 offset: -1000 scal:0.1 范围: -1000-0-1000A PF603 Offset: -3000 scal: 0.1 范围: -3000-0-3000A
	ID	内容	字节	位	周期	备注												
0CFFEAF4	电池输出电流	4-5	All	20ms	PF600、PF602 offset: -1000 scal:0.1 范围: -1000-0-1000A PF603 Offset: -3000 scal: 0.1 范围: -3000-0-3000A													
默认偏移量设置为-1000A																		
反馈信息	动力电池输出电流实时指示在电流盘上																	
HMI	针对 7 寸指针式仪表：指针为红色 针对 12.3 寸液晶仪表，通过标定显示范围																	
取消条件	ON 档断电后，指针回归 0 位 ON 档及常电同时断电后，指针停留在当前位置																	
输入信号	总线： 动力电池电流信号																	
法规要求	GB19836-2019 电动汽车仪表 4.3.2 制动能量回收系统瞬时功率 4.3.2 制动能量回收系统瞬时功率 4.3.2.1 具有制动能量回收系统的电动汽车，车辆仪表宜能指示或显示车载储能系统回收的瞬时电功率。 4.3.2.2 车辆仪表指示或显示的制动能量回收系统瞬时功率可使用其他单位（例如：电流或百分比等）代替，指示或显示的方式和精度应符合车辆制造厂规定。																	
其他技术要求	指示精度			200-0-200A 精度：25A 200-600A 精度：50A														
	指示范围			600-0-600A														
	左侧			左侧刻度为能量回收，刻度标绿														

	右侧	右侧刻度为能量输出，标绿；左侧刻度 0-200A 标蓝，200-600A 从蓝色过度到红色
	其他要求	初始状态指针居中指 0； 负值为充电电流，正值为放电电流 限值-600—0—600 A，刻度不均匀分布，0-200 的刻度宽，200-600 的刻度窄

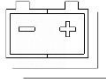
3.2.3 动力电池电压显示

功能名称	动力电池电压显示					
功能描述	仪表从 CAN 总线获得动力电池电压，通过动力电池电压表显示动力电池电压					
触发条件	以下所有条件满足时，进入					
	1.点火锁 ON 档/START 档.					
	2. 有电池系统 CAN 总线信号输入					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0CFFEAF4	电池输出电压	2-3	All	20ms	offset: 0 scal:0.1 范围:0-6425.5V
反馈信息	动力电池电压信息反馈到电压表上					
HMI	 400-700V					
取消条件	ON 档断电后，回归 0 位 ON 档及常电同时断电后，指针停留在当前位置					
输入信号	总线： 动力电池电压信号					
输出信号						
其他技术要求						

3.2.4 绝缘报警指示

功能名称	绝缘报警指示					
功能描述	绝缘报警指示					
触发条件	钥匙 ON 有效 且 电池管理系统故障报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4） 绝缘故障 SPN=7F454 FMI=1 或 SPN=7F454 FMI=18					
反馈信息	点亮绝缘报警指示灯					
HMI	报警灯  图标： 颜色：红色					
取消条件	略					
输入信号	DM1_F4:SPN=7F454 FMI=1 或 SPN=7F454 FMI=18 或 SPN=7F79B FMI=1					
输出信号	蜂鸣报警					

3.2.5 SOC 过低报警

功能名称	SOC 过低报警																								
功能描述	SOC 过低报警指示																								
触发条件	钥匙 ON 有效且 收到 DM1_F4, SPN/FMI:521309/18 或 521309/1 时，SOC 灯点亮																								
反馈信息	报警灯  图标： 颜色：红色																								
HMI																									
取消条件																									
输入信号	DM1_F4: SPN=521309, FMI=18 或 SPN=521309, FMI=1																								
输出信号	无																								
其他要求	<table><tr><th>SPN/FMI</th><th>项目</th><th>仪表文字显示</th><th>SOC 符号片</th><th>电池符号:</th></tr><tr><td>521309/17</td><td>电池 SOC 轻微低</td><td>SOC 低，请注意</td><td>熄灭</td><td> 绿</td></tr><tr><td>521309/18</td><td>电池 SOC 一般低</td><td>SOC 低，请充电</td><td>点亮</td><td>黄</td></tr><tr><td>521309/1</td><td>电池 SOC 严重低</td><td>SOC 过低，请立即充电</td><td>点亮</td><td>红</td></tr></table>					SPN/FMI	项目	仪表文字显示	SOC 符号片	电池符号:	521309/17	电池 SOC 轻微低	SOC 低，请注意	熄灭	 绿	521309/18	电池 SOC 一般低	SOC 低，请充电	点亮	黄	521309/1	电池 SOC 严重低	SOC 过低，请立即充电	点亮	红
	SPN/FMI	项目	仪表文字显示	SOC 符号片	电池符号:																				
	521309/17	电池 SOC 轻微低	SOC 低，请注意	熄灭	 绿																				
	521309/18	电池 SOC 一般低	SOC 低，请充电	点亮	黄																				
	521309/1	电池 SOC 严重低	SOC 过低，请立即充电	点亮	红																				
备注 1、当电池管理系统有上述以外的其他故障同时存在时，仪表文字显示 “电池管理系统故障”。2、当电池管理系统没有上述以外的其他故障存在时，动力电池故障指示灯不亮																									

3.2.6 高压系统故障

功能名称	高压系统故障				
功能描述	高压系统故障				
触发条件	钥匙 ON 档有效且 1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4) 2、电机控制系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECAEF 一个以上故障 ID: 18ECFFEF, 18EBFFEF) 3、空压机系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA30 一个以上故障 ID: 18ECFF30, 18EBFF30) 4、DCDC 系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA1A 一个以上故障 ID: 18ECFF1A, 18EBFF1A) 5、高压转向系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E) 6、高压配电盒红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E)				

	以上任意条件成立时点亮 (DM1_F4, DM1_EF, DM1_30, DM1_1A, DM1_03, DM1_2E, DM1_1E—任意一个红灯有效)
反馈信息	报警灯  图标: 颜色: 红色
HMI	
取消条件	
输入信号	DM1 信号
输出信号	无

3.2.7 停机报警

功能名称	停机报警
功能描述	停机报警
触发条件	钥匙 ON 档有效且 1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4) 2、电机控制系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECAEF 一个以上故障 ID: 18ECFFEF, 18EBFFEF) 3、空压机系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA30 一个以上故障 ID: 18ECFF30, 18EBFF30) 4、DCDC 系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA1A 一个以上故障 ID: 18ECFF1A, 18EBFF1A) 5、自动变速箱系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA03 一个以上故障 ID: 18ECFF03, 18EBFF03) 6、高压转向系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E) 7、高压配电盒红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E) 8、低压转向系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA4D 一个以上故障 ID: 18ECFF24D, 18EBFF4D) 以上任意条件成立时点亮 (DM1_F4, DM1_EF, DM1_30, DM1_1A, DM1_03, DM1_2E, DM1_1E, DM1_4D—任意一个红灯有效)
反馈信息	报警灯  图标: 颜色: 红色
HMI	
取消条件	略
输入信号	略
输出信号	略

3.2.8 高压电池故障

功能名称	高压电池故障
功能描述	高压电池故障
触发条件	钥匙 ON 有效 且 1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4） 2、电池管理系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFFF4, 18EBFFF4） 3、连续 5 秒未接收到电池管理系统外发报文 （ID=0x0CFFEAF4） 则动力电池故障指示灯点亮 (DM1_F4 红黄灯有效, 未收到 0CFFEAF4 有效)
反馈信息	报警灯  图标: 颜色: 红色
HMI	
取消条件	略
输入信号	略
输出信号	略

3.2.9 高压电池断开

功能名称	高压电池断开					
功能描述	高压电池断开					
触发条件	1、ON 档点有效					
	2、收到报文 0CFF11EF 信号					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0CFF11EF	控制器母线电压	3-4	All	20ms	增益:0.1V;偏移量:0V; 范围:0-6553.5V
	3、电机电压低于 200V 且车速大于 5km/h					
反馈信息	报警灯					
						
	图标:					
	颜色: 黄色					
HMI						
取消条件	略					
输入信号	略					
输出信号	略					

3.2.10 充电枪连接指示

功能名称	充电枪插入指示
功能描述	仪表接收 BMS 发的总线信号，点亮充电枪插入指示灯
触发条件	收到电池管理系统充电枪插入指示报文
反馈信息	报警灯  图标：  颜色：红色
HMI	
取消条件	充电枪插入指示报文无效；
输入信号	总线：ID=0x0CFEAF4 byte1 bit6~7 10 点亮
输出信号	
电源模式	ON、ACC 或 OFF 档均点亮
法规要求	无
其他技术要求	无

3.2.11 动力电池高温报警

功能名称	高压电池高温障指示灯
功能描述	高压电池高温障指示灯
触发条件	1、钥匙 ON 档有效 2、收到 SPN:521301 FMI:16 或 SPN:521301 FMI: 0 (DM1_F4)
反馈信息	报警灯  图标：  颜色：红色
HMI	
取消条件	1、电源 OFF/ACC 2、未收到相应 DM1 故障
输入信号	18FECAF4
输出信号	无

3.2.12 动力电池输出功率显示

功能名称	动力电池输出功率显示			
功能描述	动力电池输出功率数字显示			
触发条件	1、钥匙 ON 档有效 2、收到电池管理系统 CAN 报文，根据电池组输出电压和电池组输出电流计算：			
	ID	byte	bit	Data content
	0CFEAF4	2-3		电池组输出电压
		4-5		电池组输出电流
反馈信息	数字显示，单位 kW，精度 0.1 颜色：白色 			
HMI				
取消条件	1、电源 OFF/ACC 2、未收到相应报文			
输入信号	0CFEAF4			
输出信号	无			

3.2.13 REESS 热事件报警

功能名称	REESS 热事件报警			
功能描述	当车辆仪表收到电池系统发出的热事故报警信号（报文）时，应发出声或光报警信号提醒驾驶员。 备注：REESS：可充电储能系统，即电池系统。			
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1.点火锁 ON 档/START 档；或充电枪插入，DCDC2 输出 12V 电压，控制继电器将 ON 档电接入仪表。 2.且有电池系统 CAN 总线信号输入 3.仪表接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码			
反馈信息	1、高压电池高温报警图标点亮：  2、蜂鸣器发出报警音 3、仪表需要通过文字提醒驾驶员 4、仪表 STOP 灯点亮			
HMI	仪表显示文字：“动力电池严重过温，请速安全撤离！”，最高优先级			

取消条件	仪表在 ON 档下电并重新上电后未接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码信号。(ON 档下电包括拧钥匙下 ON 档及充电中断)		
输入信号	1. 总线信号		
	故障描述	SPN (HEX)	FMI (DEC)
	电池包火灾故障	521335	3
备注：分配给电池故障 SPN 为 521300~521599，FMI 定义参见 J1939-73。			
输出信号	无		
电源模式	ACC/ON 档电		
法规要求	GB18384-2020		
	5.2.2.3 REESS 热事件报警		
	5.2.2.3 REESS 热事件报警 如果 REESS 将要发生热失控的安全事件时,应通过一个明显的信号(例如:声或光信号)装置向驾驶员提示。		
其他技术要求	无		

3.2.14 动力电池预加热设置（暂不实现）

功能名称	动力电池预加热设置
功能描述	当车辆在寒区运行时，需要提前加热电池。驾驶员通过仪表设置下次使用车辆时间，仪表将该时间发给 HCU，HCU 控制在该时间前完成电池加热，保证车辆能够在该设定时间正常启动运行。
触发条件	用户通过仪表按键设置，设置方式类似闹钟，同时发送设置的时间指令到 PCAN。
反馈信息	2、高压电池高温报警图标点亮； 2、蜂鸣器发出报警音 4、仪表需要通过文字提醒驾驶员 4、仪表 STOP 灯点亮
HMI	仪表显示文字：“动力电池严重过温，请速安全撤离！”，最高优先级
取消条件	仪表在 ON 档下电并重新上电后未接收到电池系统发送“电池包火灾故障”故障码信号。(ON 档下电包括拧钥匙下 ON 档及充电中断)

输入信号	1. 总线信号		
	故障描述	SPN (HEX)	FMI (DEC)
	电池包火灾故障	521335	3
备注: 分配给电池故障 SPN 为 521300~521599, FMI 定义参见 J1939-73。			
输出信号	无		
电源模式	ACC/ON 档电		
法规要求	GB18384-2020		
	5.2.2.3 REESS 热事件报警 5.2.2.3 REESS 热事件报警 如果 REESS 将要发生热失控的安全事件时,应通过一个明显的信号(例如:声或光信号)装置向驾驶员提示。		
其他技术要求	无		

3.3 电机及控制器系统显示

3.3.1 电机转速指示

功能名称	电机转速指示					
功能描述	仪表从 CAN 总线获得电机转速信号, 并显示电机转速					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入					
	1.ON 档电源接通.					
	2.且收到电机控制器 CAN 总线信号					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0CFE11EF	电机转速	5~6	All	0.02s	增益:0.25rpm;偏移量:0rpm;范围:0-9000rpm
反馈信息	电机转速实时指示仪表上, 大于 5000 按 5000 显示。					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1.ON 档电源断开; 2.或无电机转速 CAN 总线信号输入					
输入信号	总线: 电机转速 CAN 总线信号					
输出信号						
其他技术要求						

3.3.2 电机超速报警

功能名称	电机超速报警
------	--------

功能描述	仪表从 CAN 总线获电机超速报警 DM1 报文，电机超速。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1.ON 档电源接通。 2.且收到电机控制器 DM1 总线信号 SPN-FMI: 521702-16, 521702-0
反馈信息	仪表提醒“电机转速超速，请注意！”
HMI	语音“发动机已超速，请注意”，语音结束后，蜂鸣报警，频率 1Hz，若在语音播报过程中，发动机转速降到报警消除转速，当前播报的语音结束即停止。若在蜂鸣报警过程中，发动机转速降到报警消除转速，蜂鸣报警立即停止。
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2.或无电机 CAN 总线信号输入
输入信号	总线： 电机转速 CAN 总线信号
输出信号	
其他技术要求	

3.3.3 电机系统故障

功能名称	电机系统故障
功能描述	电机故障指示灯
触发条件	钥匙 ON 有效 且 1、电机控制系统红色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAEF 一个以上故障 ID: 18ECFFEF, 18EBFFEF） 2、电机控制系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAEF 一个以上故障 ID: 18ECFFEF, 18EBFFEF ） 3、连续 5 秒未接收到电机控制器外发报文 （ID=0x0CFF11EF） 以上任意条件满足，电机故障指示灯点亮电机故障指示
反馈信息	点亮电机故障指示灯
HMI	报警灯 图标:  颜色: 红色
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 或未收到电机故障总线信号
输入信号	DM1 或报文超时
输出信号	

3.3.4 电机系统过温

功能名称	电机系统过温
------	--------

功能描述	电机系统过温
触发条件	钥匙 ON 有效 且 电机控制系统 DM1_EF 故障报文有效: 电机绕组温度 SPN=521703 FMI=16 或 SPN=521703 FMI=0 或 功率功率模块温度 SPN=521704 FMI=16 或 SPN=521704 FMI=0
反馈信息	报警灯 图标:  颜色: 红色
HMI	
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 或未收到电机故障总线信号
输入信号	DM1 报文
输出信号	

3.3.5 电机功率

功能名称	电机功率显示（或双电机）					
功能描述	仪表根据收到的电机转速和电机扭矩总线信号，计算电机当前功率					
触发条件	以下所有条件满足时，进入					
	1. 0N 档电源接通；					
	2. 且经过仪表计算电机功率					
	对于匹配单电机，只有一个 MCU，控制器 ID 为 0x0CFF11EF，对于双电机，两个 MCU，控制器 ID 为 0x0CFF11EF 和 0x0CFF11F0，仪表显示的电机功率为两个电机功率之和。					
	MCU:					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0CFF11EF	电机转速	5~6	All	0.02s	增益:0.25rpm;偏移量:0rpm; 范围:0-9000rpm
电机当前转矩		7-8	All	增益:1Nm;偏移量:0Nm; 范围:0-65535Nm		
MCU2:	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0CFF11F0	电机转速	5~6	All	0.02s	增益:0.25rpm;偏移量:0rpm; 范围:0-9000rpm
		电机当前转矩	7-8	All		增益:1Nm;偏移量:0Nm; 范围:0-65535Nm
	反馈信息					
	电机功率显示					
HMI	文字显示					
	电机功率102kW					

	未收到报文则显示 “--”
取消条件	
输入信号	总线: 冷却液温度 CAN 总线信号
输出信号	

3.3.6 辅助制动显示

功能名称	辅助制动显示				
功能描述	仪表通过 HCU 发送的辅助制动档位判断是否开启辅助制动。				
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档； 2. 且收到辅助制动档位信号和缓速器扭矩或电机负电流。 辅助制动档位报文：				
	ID	周期	字节	位	物理意义
	18FF5527	100ms	3	1-8	0x00-关闭； 0x01-1挡； 0x03-2挡； 0x0F-3挡； 0x3F-4挡 其他-无效值
	备注				
	未定义值视为关闭				
	辅助制动工作通过 ERC1 报文制动负扭矩或电机负电流判断。				
	ID	周期	字节	位	物理意义
	18F00010	100ms	2	A11	制动扭矩
	备注				
	增益：1%，偏移量 -125%，范围-100%~0，非零时辅助制动工作				
	其中，“电机控制器母线电流”偏移量根据 DID=015C<变速箱型号及速比>确定， <变速箱型号及速比> 268，对应控制器母线电流-600A <变速箱型号及速比> 212，对应控制器母线电流-1000A <变速箱型号及速比>,244, 对应控制器母线电流-1000A <变速箱型号及速比>,175, 对应控制器母线电流-1000A (175 德纳电驱桥，旧车-600A，新车-1000A，新车 2023.02 开始生产) <变速箱型号及速比>,285, 对应控制器母线电流-1000A <变速箱型号及速比>,288, 对应控制器母线电流-1000A 其它未定义值暂按-1000A 处理。				
	ID	周期	字节	位	物理意义
	0CFF11EF	20ms	1-2	A11	电机控制器母线电流
	备注				
	增益：0.1，偏移量-600或-1000A，范围-100%~5553.5A，小于零表示辅助制动工作				
	恒速挡通过以下报文判断				
	ID	周期	字节	位	物理意义
	18FFC006	100ms	1	7-8	有无恒速档
	备注				
	1- 有恒速功能 2- 其余-无				
反馈信息					

HMI	类别	辅助制动开关挡位	无 (档位为 0 或无效值或信号超时)	1 挡	2 挡	3 挡	4 挡
	有缓速器配置 或带恒速功能	辅助制动工作-否					
		辅助制动工作-是					
	无缓速器配置 且无恒速功能	辅助制动工作-否					
		辅助制动工作-是					
				仅挡位为 0 时，判断控制器母线电流<0A 时间持续 1s，才显示  。			
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 点火锁 OFF/ACC; 2. 未收到信号或收到信号但无效						
输入信号	总线：						
输出信号							
电源模式	仪表 ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料							
历史失效							
验证要求							

3.4 DCDC 系统显示

3.4.1 DC-DC 故障

功能名称	DC-DC 故障
功能描述	DC-DC 故障
触发条件	钥匙 ON 档有效且 1、DCDC 系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA1A 一个以上故障 ID: 18ECFF1A, 18EBFF1A) 或 2、DCDC 系统黄色报警灯亮报文有效 (ID=0x18FECA1A 一个以上故障 ID: 18ECFF1A, 18EBFF1A) 以上任意条件成立时 DC-DC 故障指示灯点亮 (DM1_1A 黄灯, 红灯有效)
反馈信息	报警灯

	图标:  颜色: 红色
HMI	
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 或未收到 DCDC 系统故障信号
输入信号	DM1 信号
输出信号	

3.5 电动空压机系统显示

3.5.1 空压机故障

功能名称	空压机故障指示灯
功能描述	空压机故障指示灯
触发条件	钥匙 ON 档有效且 1、空压机系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA30 一个以上故障 ID: 18ECFF30, 18EBFF30) 2、空压机系统黄色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA30 一个以上故障 ID: 18ECFF30, 18EBFF30) 以上任意条件成立时空压机故障指示灯点亮 DM1_红灯黄灯有效
反馈信息	报警灯 图标:  颜色: 红色
HMI	
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 或未收到电动空压机系统故障信号
输入信号	DM1 信号
输出信号	

3.6 电动转向系统显示

功能名称	电动转向系统
功能描述	高压系统故障、低压系统故障及低压转向倒计时提醒
触发条件	故障: 钥匙 ON 档有效且 1、高压电动转向系统 DM1 报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E) 2、低压电动转向系统 DM1 报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA4D 一个以上故障 ID: 18ECFF4D, 18EBFF4D) 点亮对应的 Warning 灯或 Stop 灯 转向助力倒计时:

	钥匙 ON 档有效且低压转向启动，车速大于 3km/h，文字提醒“转向助力即将失效，请立即靠边停车”同时蜂鸣。					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0CF6034D	工作状态	1	1-2	0.1s	00: 停机; 01: 运行 10: 故障
反馈信息	报警灯: 无					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开; 2. 或未收到转向系统故障信号					
输入信号	DM1 和 0CF6034D					
输出信号	无					

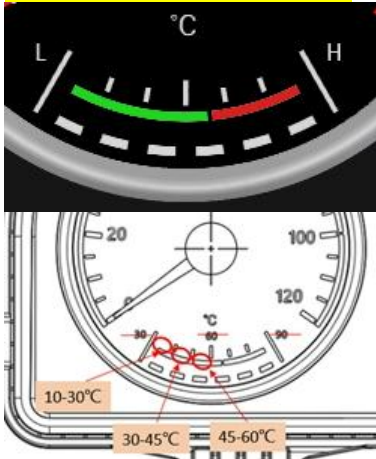
3.7 高压配电盒显示

功能名称	高压配电盒显示					
功能描述	高压配电盒故障提醒					
触发条件	故障: 钥匙 ON 档有效且 1、高压电动转向系统 DM1 报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E) 2、低压电动转向系统 DM1 报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E) 点亮对应的 Warning 灯或 Stop 灯					
反馈信息	报警灯: 无					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开; 2. 或未收到 DM1 故障信号					
输入信号	DM1					
输出信号	无					

3.8 ATS 冷却系统显示

3.8.1 冷却水温指示

功能名称	水温表指示					
功能描述	仪表从 CAN 总线获得水温信号，通过水温表显示冷却液温度					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1.ON 档电源接通. 2.且收到水温 CAN 总线信号					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0C3DD7A7	冷却水温	5	All	0.2s	增益:1℃; 偏移量:-40℃; 范围:10℃-90℃
反馈信息	冷却液温度实时指示在水温表上					
HMI	刻度线分红色区与绿色区，绿色为正常区域 10℃-65℃，小于 10℃指示到 10℃，红色为					

	报警区域 65℃-90℃，大于 90℃指示到 90℃。
取消条件	以下任意条件满足时，不显示 1. ON 档电源断开; 2.或无水温 CAN 总线信号输入。
输入信号	总线: 电机冷却液温度信号
输出信号	
其他技术要求	水温表特性：水温表指示角度 0~108°，指示水温范围 10℃~90℃，当收到小于 10℃时，指示 10℃，当收到的温度在 90℃以上时，仪表指示 90℃。 65℃及以上对应的刻线为红色 

3.8.2 冷却液过温报警

功能名称	冷却液过温报警					
功能描述	仪表根据收到的水温总线信号，计算冷却液温度，冷却液温度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ 时点亮，小于 62℃解除					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通; 2. 且经过仪表计算电机冷却液水温过高					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0C3DD7A7	冷却水温	5	1-8	0.2s	增益:1℃;偏移量:-40℃; 范围:-40-210℃
反馈信息	冷却液温度过高报警指示灯亮					
HMI	报警灯 图标:  颜色: 红色					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开; 2. 经仪表计算水温正常					
输入信号	总线: 冷却液温度 CAN 总线信号					
输出信号	蜂鸣报警					

3.8.3 冷却液液位低（预留）

功能名称	冷却液液位低
------	--------

功能描述	仪表接收冷却液液位传感器信号，滤波时间 30s，即当传感器电阻大于 140K Ω 超过 30s 时，点亮水位过低报警灯，并向总线发送冷却液液位过低指示灯状态。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2 且仪表判断冷却液液位传感器电阻大于 140K Ω
反馈信息	电机冷却液水位过低报警指示灯亮
HMI	图标：  颜色：红色
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 或仪表判断冷却液液位传感器电阻低于 140K Ω
输入信号	硬线： 电机冷却液传感器信号
输出信号	总线： 电机冷却液水位过低指示灯状态信号 ID: 18FEEF17，详见协议
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	无

3.9 STOP 报警灯

功能名称	故障指示灯
功能描述	故障指示灯
触发条件	钥匙 ON 档有效且 1、电池管理系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFF4, 18EBFF4) 2、转向系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E) 3、高压配电箱红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E) 4、低压系统红色报警灯亮报文有效 (单个故障 ID=0x18FECA4D, 一个以上故障 ID: 18ECFF4D, 18EBFF4D) 5、整车控制器 HCU (单个故障 ID=0x18FECA31) 红色报警灯亮报文有效 6、电池冷却系统 TMS (单个故障 ID=0x18FECA82) 红色报警灯亮报文有效 7、高压转向系统 HSCU (单个故障 ID=0x18FECA2E) 红色报警灯亮报文有效 8、电机系统 MCU (单个故障 ID=0x18FECAEF) 红色报警灯亮报文有效 9、空压机系统 (单个故障 ID=0x18FECA30) 红色报警灯亮报文有效 10、AMT (单个故障 ID=0x18FECA03) 红色报警灯亮报文有效 11、DCDC (单个故障 ID=0x18FECA1A) 红色报警灯亮报文有效 12、高压配电箱 (单个故障 ID=0x18FECA1E) 红色报警灯亮报文有效 13、FCU (单个故障 ID=0x18FECAF5) 红色报警灯亮报文有效 14、氢系统 (单个故障 ID=0x18FECAF6) 红色报警灯亮报文有效

	以上任意条件成立时点亮
反馈信息	报警灯 图标:  颜色: 红色
HMI	
取消条件	略
输入信号	DM1
输出信号	无

3.10 Warning 报警灯

功能名称	故障指示灯
功能描述	故障指示灯
触发条件	钥匙 ON 档有效且 1、电池管理系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAF4 一个以上故障 ID: 18ECFF4, 18EBFF4） 2、转向系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECA2E 一个以上故障 ID: 18ECFF2E, 18EBFF2E） 3、高压配电盒黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECA1E 一个以上故障 ID: 18ECFF1E, 18EBFF1E） 4、低压系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECA4D, 一个以上故障 ID: 18ECFF4D, 18EBFF4D） 5、整车控制器黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECA31） 6、电池冷却系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECA82） 7、电机黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAEF） 8、空压机黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECA30） 9、自动变速箱黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECA03） 10、DCDC 黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECA1A） 11、FCU 黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAF5） 12、氢系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAF6） 13、冷却系统黄色报警灯亮报文有效 （单个故障 ID=0x18FECAA7、0x18FECAA8） 14、燃料电池冷却系统黄色报警灯亮报文有效

	(单个故障 ID=0x18FECA8F) 以上任意条件成立时点亮
反馈信息	报警灯 图标:  颜色: 黄
HMI	
取消条件	略
输入信号	DM1
输出信号	无

3.11 整车状态显示

3.11.1 READY 指示灯

功能名称	READY 指示灯					
功能描述	运行准备就绪, 点亮指示灯。					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入					
	1. 点火锁 ON 档/START 档.					
	2. 有 CAN 总线信号输入					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	18FFF531	READY 灯状态	3	5	100ms	1 亮
反馈信息	报警灯 图标:  颜色: 绿色					
HMI	在 LCD 上显示, 当有故障码时 READY 不显示					
取消条件	以下任意条件满足时, 退出					
	1. 点火锁 OFF/ACC;					
	2. 或未收到总线信号					
输入信号						
输出信号	略					

3.11.2 巡航指示

功能名称	巡航指示					
功能描述	巡航工作时, 仪表收到 HCU 发出的巡航 CAN 总线信号, 点亮巡航指示灯					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入					
	1.ON 档电源接通且收到巡航指示 CAN 总线信号 (闪烁)					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	18FFF531	巡航开关	3	6	100ms	0-灭; 1-闪烁
触发条件	2.ON 档电源接通且收到巡航指示 CAN 总线信号 (常亮)					
	ID	周期	内容	字节	位	备注

	18FFF531	100ms	行车巡航工作状态	3	1-2	
			PTO 巡航工作状态	3	3-4	
			巡航目标车速	4	All	增益: 1km/h; 偏移量: 0km/h; 范围: -250
			PTO 目标转速	5-6	All	增益: 1rpm; 偏移量: 0rpm; 范围: 0-65535rpm
反馈信息	报警灯  图标: 巡航 显示目标车速: set xxkm/h 或显示 PTO 目标转速: set xx rpm 颜色: 绿色					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. 点火锁 OFF/ACC; 2. 或未收到总线信号					
输入信号						
输出信号	略					

3.11.3 驻车制动指示

功能名称	驻车制动指示
功能描述	驻车制动时, 仪表收到驻车制动开关低电平信号, 点亮驻车制动灯。 或收到驻车制动总线信号, 仪表点亮驻车制动指示灯 当车辆行驶后 (车速大于 5Km/h), 若驻车制动开关为低电平或驻车制动总线信号为 01 时, 扬声器常响、LCD 显示 “手刹未解除”, 直到车速低于 3Km/h 或驻车制动开关为高电平或总线信号为 00 时, 扬声器及 LCD 报警解除。
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 且收到驻车制动低电平信号或收到驻车制动点亮总线信号 (ID: 0X18FEF131, BYTE1.BIT3-4 00: 未制动 01: 制动)
反馈信息	驻车制动指示灯亮
HMI	报警灯 图标:  颜色: 红色 当车辆行驶后 (车速大于 5Km/h), 若驻车制动开关为低电平或驻车制动总线信号为 01

	时, 扬声器常响、LCD 显示“手刹未解除”, 直到车速低于 3Km/h 或驻车制动开关为高电平或总线信号为 00 时, 扬声器及 LCD 报警解除
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 或收到驻车制动高电平信号或收到驻车制动指示灯关闭信号
输入信号	硬线: 总线 驻车制动信号
输出信号	总线: 驻车制动总线信号 (当输入为开关量时外发总线信号)

3.11.4 可行驶模式提示

功能名称	可行驶模式提示				
功能描述	当驾驶人离开纯电动汽车、插电式混合动力汽车时，若车辆驱动系统仍处于“可行驶模式”，则应通过一个明显的信号装置提示驾驶人。				
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 任意门打开 2. 高压上电 3. 档位非空挡				
反馈信息	仪表需要通过声音和文字提醒驾驶员				
HMI	仪表显示文字：“车辆出于可行驶模式，下车注意安全”，最高优先级				
取消条件	以下任意条件满足时，退出 门都关闭 或 高压未上电 或 档位为空挡				
输入信号	1. 司机侧门打开				
	ID	内容	字节	位	备注
	18FF2232	左门开报警	5	3—4	0-关闭；1-开
		右门开报警		5-6	
	2. 高压上电				
	ID	内容	字节	位	备注
	18FFF531	高压上电	7	1-4	0001: 高压已上电，车辆可正常运行
	3. 档位非空挡				
	ID	内容	字节	位	备注
	18FFF531	变速箱档位	1	1-2	00：D 档； 01：N 档； 10：R 档； 11：故障
	详细报文见“D560 纯电动仪表通讯协议”				
输出信号	无				
电源模式	ON 档电				

法规要求	GB/T18384, 12.13.5 驾驶人离开纯电动汽车、插电式混合动力汽车时,若车辆驱动系统仍处于“可行驶模式”,则应通过一个明显的信号装置(例如:声或光信号)提示驾驶人。切断电源后,纯电动汽车应不能产生由自身电驱动系统造成的不期望的行驶。
其他技术要求	无

3.11.5 续驶里程（点亮条件改成 SOC<20%？）

功能名称	续驶里程						
功能描述	仪表接收整车控制器 HCU 发的续驶里程信号，仪表显示续驶里程						
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到整车控制器 HCU 外发报文；						
反馈信息	仪表数字显示可行驶里程						
HMI	当可行驶里程小于 50km 时或 SOC<20%时，指示器  点亮，红灯						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文；						
输入信号	总线						
	ID	byte	bit	Data content	Value		
	0CFFEAF4	8		当前 SOC（1%）	增益:1%;偏移量:0; 范围:0-120%		
	ID	内容		字节	位	周期	备注
	18FFF631	可行驶里程		3	1-8	100ms	增益:10km 范围:0-2560
输出信号	无						
电源模式	ON 档电						
法规要求	GB/T19836-2019，4.2 纯电动汽车和燃料电池电动汽车仪表应能指示或显示可行驶里程。 具有纯电驱动模式的不可外接充电式混合动力电动汽车，仪表宜能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。 可外接充电式混合动力电动汽车仪表应能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。 可行驶里程的指示或显示的方式和精度应符合车辆制造厂规定。						
其他技术要求	无						

3.11.6 可用剩余功率

功能名称	可用剩余功率																	
功能描述	表接收整车控制器 HCU 发的可用剩余功率，仪表显示可可用剩余功率。																	
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到整车控制器 HCU 外发报文；																	
反馈信息	仪表数字显示可行剩余功率																	
HMI																		
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源切关； 2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文；																	
输入信号	总线 <table><tr><th>ID</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>周期</th><th>备注</th></tr><tr><td>18FFF631</td><td>可用剩余功率</td><td>1</td><td>1-8</td><td>100ms</td><td>增益:2kw 范围:-0-512KW</td></tr></table>						ID	内容	字节	位	周期	备注	18FFF631	可用剩余功率	1	1-8	100ms	增益:2kw 范围:-0-512KW
ID	内容	字节	位	周期	备注													
18FFF631	可用剩余功率	1	1-8	100ms	增益:2kw 范围:-0-512KW													
输出信号	无																	
电源模式	ON 档电																	
法规要求	GB/T19836-2019， 4.2 纯电动汽车和燃料电池电动汽车仪表应能指示或显示可行驶里程。 具有纯电驱动模式的不可外接充电式混合动力电动汽车，仪表宜能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。 可外接充电式混合动力电动汽车仪表应能指示或显示纯电驱动的可行驶里程。 可行驶里程的指示或显示的方式和精度应符合车辆制造厂规定。																	
其他技术要求	无																	

3.11.7 已充电量（取消）

3.11.8 小计电耗

功能名称	小计电耗
功能描述	仪表接收整车控制器 HCU 发的小计电耗信号，仪表显示小计电耗。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到整车控制器 HCU 外发报文；
反馈信息	仪表数字显示小计电耗
HMI	
取消条件	以下任意条件满足时，退出

	1. ON 档电源切开; 2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文;					
输入信号	总线					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	18FFF731	小计电耗	1-4	1-32	100ms	增益:1kwh 范围:-0-9999KWH
输出信号	无					
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求	无					

3.11.9 累计电耗

功能名称	累计电耗					
功能描述	仪表接收整车控制器 HCU 发的累计电耗信号, 仪表显示累计电耗。					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 收到整车控制器 HCU 外发报文;					
反馈信息	仪表数字显示累计电耗					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文;					
输入信号	总线					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	18FFF631	累计电耗	4-7	32	100ms	增益:1kwh 范围:-0-4294967296KWH
输出信号	无					
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求	无					

3.11.10 平均电耗

功能名称	平均电耗
功能描述	仪表接收整车控制器 HCU 发的平均电耗信号, 仪表显示平均电耗。
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通;

	2. 收到整车控制器 HCU 外发报文;																	
反馈信息	仪表数字显示平均电耗																	
HMI																		
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源切开; 2. 未收到整车控制器 HCU 外发报文;																	
输入信号	总线 <table><tr><th>ID</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>周期</th><th>备注</th></tr><tr><td>18FFF631</td><td>平均电耗</td><td>8</td><td>1-8</td><td>100ms</td><td>增益: 2kwh 范围:0-256KWH</td></tr></table>						ID	内容	字节	位	周期	备注	18FFF631	平均电耗	8	1-8	100ms	增益: 2kwh 范围:0-256KWH
ID	内容	字节	位	周期	备注													
18FFF631	平均电耗	8	1-8	100ms	增益: 2kwh 范围:0-256KWH													
输出信号	无																	
电源模式	ON 档电																	
法规要求																		
其他技术要求	无																	

3.11.11 驱动功率限制

功能名称	驱动功率限制					
功能描述	仪表接收 HCU 整车控制器发的总线信号, 点亮驱动功率限值指示灯。					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 收到整车控制器 HCU 外发报文;					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	18FFF531	驱动功率限制	1	3-4	100ms	0: 无限制 1: 有限制 (点灯)
反馈信息						
HMI	报警灯 图标:  颜色: 黄色					
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表未收到驱动功率限值					
输入信号						
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求	GB/T4094.2-2017 GB/T19836-2019 电动汽车驱动系统功率限制或降低时, 车辆仪表指示或显示要求应符合 GB / T 1 8 3 8 4 . 2 — 2 0 1 5 中 4 . 3 . 1 的相关要求。					
其他技术要求	标志中的圆圈可省略					

3.11.12 停车充电显示

功能名称	停车充电显示
------	--------

功能描述	在停车充电时，仪表显示相关信息及出现故障提醒。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 OFF 2. 收到 BMS 发的报文 0CFFEAF4 byte1 bit6~7 是 10 时唤醒仪表					
HMI1	仪表显示停车充电界面如下：（界面请车身设计）  当 BMS 报文为未充电时，仪表充电界面“剩余充电时间”处显示“未充电”； 当 BMS 报文为停车充电时，且能收到 HCU 剩余充电时间且剩余充电时间不为 FFFF，则仪表显示剩余充电时间，如上图所示。当 BMS 报文为停车充电时，且未收到 HCU 剩余充电时间或剩余充电时间为 FFFF，仪表“剩余充电时间: XX 小时 XX 分”都不显示。 当 BMS 报文为充电完成时，仪表充电界面“剩余充电时间”处显示“充电完成” 在充电界面时，出现故障按以下规则显示： 在充电过程中，若电池组充电状态信号为“停车充电”状态，此时收到电池管理系统 DM1 故障时，仪表界面不跳转，显示正常充电界面；若电池组充电状态信号为非“停车充电”状态，且收到电池管理系统 DM1 故障时，此时跳至充电故障界面（该点灯的点灯，该报警的报警）。如出现多个故障时，则故障进行滚动显示。 					
取消条件	未收到 BMS 的信号报文					
输入信号	ID	内容	字节	位	周期	备注

	0x0CFFEAF4 (PCAN)	电池组工作状态	1	6	20ms	00 高压未启动 01 高压输出 10 充电枪插入
	0x18FFF2F4 (PCAN)	电池组充电状态	1	8	1000ms	0000 0001-停车充电 0000 0010-预留 0000 0011-未充电 0000 0100-充电完成 1111 1110-异常 1111 1111-无效
	0x18FFF731 (BCAN)	剩余充电时间	5-6	1-16	100ms	增益:1min 范围: 0-600min
输出信号						

3.11.13 剩余充电时间

功能名称	剩余充电时间
功能描述	仪表接收 CAN 总线信号，显示剩余充电时间。
触发条件	以下条件满足时，进入 1. 电池管理系统充电枪插入报文有效（10 充电枪插入）且 2. 电池组充电状态有效（0000 0001-停车充电）或 电池组充电状态为 0000 0011-未充电 或 电池组充电状态为 0000 0100-充电完成 或 电池组充电状态为 1111 1110-充电异常 如果是 ON 档充电，显示“剩余充电时间 xx 小时 xx 分钟”或“未充电”或“充电完成”或“充电异常”。 如果是 OFF 档充电则按停车充电界面显示。
反馈信息	满足 1 和 2 时显示“剩余充电时间 xx 小时 xx 分钟” 满足 1 和 3 时显示“未充电” 满足 1 和 4 时显示“充电完成” 满足 1 和 5 时显示“充电异常”
HMI	文字提示剩余充电时间及相关文字
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 电池管理系统充电枪插入信号无效；

	其他无效信号不显示					
输入信号	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0x0CFFEAF4	电池组工作状态	1	6~7	20ms	00 高压未启动 01 高压输出 10 充电枪插入
	0x18FFF2F4	电池组充电状态	1	8	1000ms	0000 0001-停车充电 0000 0010-预留 0000 0011-未充电 0000 0100-充电完成 1111 1110-异常 1111 1111-无效
	18FFF731	剩余充电时间	5-6	1-16	100ms	增益:1min 范围: 0-600min
输出信号						
电源模式						
法规要求	GB/T 19836-2020					
其他技术要求						

3.11.14 模式显示

功能名称	显示模式					
功能描述	仪表接收整车控制器总线信号，液晶屏同一位置显示 EV 或 FCV（EV、FCV 互斥）					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 整车控制器总线信号					
反馈信息						
HMI	显示 EV 或 FCV					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开；					
输入信号	总线					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	18FFF531	整车模式	7	5-6	100ms	00: 纯电模式 EV 01: 燃电模式 FCV 10: 发动机模式 11: 混动模式
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						

其他技术要求	
--------	--

3.11.15 整车状态显示

功能名称	整车状态显示					
功能描述	仪表接收整车控制器总线信号，液晶屏显示文字提醒“能量回收”					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 整车控制器总线信号					
反馈信息						
HMI	文字提醒“能量回收”					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开；					
输入信号	总线					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	18FFF531	整车状态	7	1~4	100ms	0000: 高压未上电; 0001: 高压已上电, 车辆可正常运行 0011: 能量回收 其它: 不显示
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						

3.11.16 牵引头模式显示

功能名称	牵引头模式显示					
功能描述	仪表接收 HCU 发的总线信号，在 LCD 上显示牵引头模式指示灯。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 HCU 发的总线信号，					
反馈信息	仪表显示牵引头模式指示灯					
HMI	 绿色					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表收不到 HCU 总线信号，或者信号无效					
输入信号	总线					

	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注
	PROP	18FF5527	100ms	牵引头模式	1	1	0x0-灭, 0x1-亮
输出信号							
电源模式	ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料	用于识别空车头模式和带挂模式, 两种模式下的起步挡位控制策略不同。						

3.12 燃料电池系统显示

3.12.1 燃电系统故障

功能名称	燃电系统故障
功能描述	仪表接收 FCU 发的总线信号, 点亮燃电系统故障指示灯。
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 收到燃电系统故障, 单个 18FECAF5, 多个故障 18EBFFF5、18ECFFF5。详见故障清单。 点亮燃电系统故障指示
反馈信息	
HMI	报警灯  图标: 颜色: 红色
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表未不到燃电系统故障
输入信号	DM1-F5 故障
输出信号	

3.12.2 氢气 SOC

功能名称	氢气 SOC
功能描述	仪表接收燃料电池的总线信号, 柱状+数字显示氢气 SOC
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 氢气剩余质量 SOC 百分比
反馈信息	

HMI																		
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开；																	
输入信号	<table><tr><td>ID</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>周期</td><td>备注</td></tr><tr><td>0x18FFA1F6</td><td>氢气剩余质量 SOC 百分比</td><td>2</td><td>1-8</td><td>100ms</td><td>Scale:1% offset:0 Data range:0~150%</td></tr></table>						ID	内容	字节	位	周期	备注	0x18FFA1F6	氢气剩余质量 SOC 百分比	2	1-8	100ms	Scale:1% offset:0 Data range:0~150%
ID	内容	字节	位	周期	备注													
0x18FFA1F6	氢气剩余质量 SOC 百分比	2	1-8	100ms	Scale:1% offset:0 Data range:0~150%													
输出信号																		
电源模式	ON 档电																	
法规要求																		
其他技术要求	取消 SOC<13%时，仪表显示 “——”， 改为仪表显示实时 SOC 数值-V2.7 更新																	

3.12.3 储氢系统状态显示

功能名称	储氢系统状态显示																	
功能描述	仪表接收储氢系统总线信号，显示压力和温度信息。																	
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到储氢系统相关报文。																	
反馈信息																		
HMI																		
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开；																	
输入信号	总线 <table><tr><td>ID</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>周期</td><td>备注</td></tr><tr><td>0x18FFA2F6</td><td>氢气最高压力</td><td>1~2</td><td>All</td><td>500ms</td><td>Scale: 0.1MPa Offset: 0 Data range: 0~1000</td></tr></table>						ID	内容	字节	位	周期	备注	0x18FFA2F6	氢气最高压力	1~2	All	500ms	Scale: 0.1MPa Offset: 0 Data range: 0~1000
ID	内容	字节	位	周期	备注													
0x18FFA2F6	氢气最高压力	1~2	All	500ms	Scale: 0.1MPa Offset: 0 Data range: 0~1000													

	0x18FFA3F6	氢气系统最高温度	1~2	All	500ms	Scale: 0.1℃ Offset: -40 Data range: -40~2400
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求	任务来源 DM21082515					

3.12.4 氢气 SOC 低提醒

功能名称	氢气 SOC 低提醒																											
功能描述	仪表接收燃料电池的总线信号，氢气 SOC 过低点亮加氢报警故障指示灯。																											
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 显示状态 氢气剩余量低于 20%，氢气 SOC 图形由绿色变为红色； 氢气剩余量低于 15%，仪表显示加氢图标  +氢气 SOC 图形由绿色变为红色； 氢气剩余量低于 13%，仪表显示加氢图标  +氢气 SOC 图形由绿色变为红色+红色字体“氢气剩余量低，请加氢”，同时不再显示剩余量值，显示“—%(H2)”																											
反馈信息																												
HMI	报警灯  颜色：红色																											
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 氢气剩余质量 SOC 百分比大于 20%																											
输入信号	<table><tr><td colspan="7">总线</td></tr><tr><td>ID</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>周期</td><td colspan="2">备注</td></tr><tr><td>0x18FFA1F6</td><td>氢气剩余质量 SOC 百分比</td><td>2</td><td>1-8</td><td>100ms</td><td colspan="2">Scale:1% offset:0 Data range:0~150%</td></tr></table>							总线							ID	内容	字节	位	周期	备注		0x18FFA1F6	氢气剩余质量 SOC 百分比	2	1-8	100ms	Scale:1% offset:0 Data range:0~150%	
总线																												
ID	内容	字节	位	周期	备注																							
0x18FFA1F6	氢气剩余质量 SOC 百分比	2	1-8	100ms	Scale:1% offset:0 Data range:0~150%																							
输出信号																												
电源模式	ON 档电																											
法规要求																												
其他技术要求																												

3.12.5 H2 泄露报警

功能名称	H2 泄露报警					
功能描述	仪表接收燃料电池的总线信号，氢量发生泄漏时点亮 H2 泄露报警指示灯加蜂鸣报警。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 氢气浓度大于等于 6000ppm					
反馈信息						
HMI	报警灯  颜色：红色					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 氢气浓度小于 6000ppm					
输入信号	总线					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0x18FFA5F6	氢气最高浓度	1-2	1-16	100ms	Scale: 1mg/kg/bit offset: 0 Data range: 0 to 60000 mg/kg 0XFFFE 表示异常 0XFFFF 表示无效
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						

3.12.6 吹扫状态显示

功能名称	吹扫状态显示
功能描述	仪表接收 FCU 发的总线信号，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”（关钥匙后也要显示）
触发条件	收到 FCU 吹扫标志位总线信号 1
反馈信息	
HMI	1、钥匙 on，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”，不蜂鸣，吹扫完成后不显示； 2、钥匙 off，液晶屏文字提醒“吹扫进行中”，不蜂鸣，吹扫完成后不显示；
取消条件	FCU 吹扫标志位总线信号无效
输入信号	总线

	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0x18FFA6F5	系统吹扫标志位	7	1-2	20ms	0x1: 吹扫进行中 0x0: 未进行吹扫
输出信号						
电源模式						
法规要求						
其他技术要求						

3.12.7 平均氢耗显示

功能名称	百公里氢耗显示					
功能描述	仪表接收 FCU 发的总线信号，仪表显示百公里氢耗。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 FCU 总线信号					
反馈信息						
HMI	与平均电耗共用位置，标定为氢燃料电池（B408Q）实现。					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 未收到 FCU 总线信号					
输入信号	总线					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0x18FFA8F5	燃料消耗率	7-8	1-16	500ms	精度：0.01， 范围：0-6000kg/100km， 0xFFFE:异常，0xFFFF:无效
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求	平均氢耗=小计氢耗/小计里程*100，单位 kg/100km； 小计氢耗=Σ (V/7200)*燃料消耗率，单位 kg；— 每次小计里程清零，平均氢耗同时清零；					

3.12.8 小计氢耗

功能名称	小计氢耗
功能描述	仪表计算小计氢耗并进行显示。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到燃料消耗率及行驶里程等数据；

反馈信息	仪表计算小计氢耗并进行显示。																						
HMI																							
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源切开会； 2. 未收到燃料消耗率。																						
输入信号	<table><tr><th>ID</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>周期</th><th>备注</th></tr><tr><td rowspan="3">0x18FFABF6</td><td>剩余氢气量</td><td>1</td><td>1-16</td><td>1000ms</td><td>精度：0.01， 范围：0-600kg</td></tr><tr><td>单次耗氢量</td><td>3</td><td>1-16</td><td>1000ms</td><td>精度：0.01， 范围：0-600kg</td></tr><tr><td>累计耗氢</td><td>4</td><td>1-16</td><td>1000ms</td><td>精度：1， 范围：0-65500kg</td></tr></table> 根据报文，可以得到实时的累计耗氢量 X(精度 kg). 在小计氢耗开始计算的时间点 T1,读数当时累计耗氢量 X1; 然后实时读取 can 报文中累计耗氢量 X2, 仪表显示的 小计氢耗 N=X2-X1;	ID	内容	字节	位	周期	备注	0x18FFABF6	剩余氢气量	1	1-16	1000ms	精度：0.01， 范围：0-600kg	单次耗氢量	3	1-16	1000ms	精度：0.01， 范围：0-600kg	累计耗氢	4	1-16	1000ms	精度：1， 范围：0-65500kg
ID	内容	字节	位	周期	备注																		
0x18FFABF6	剩余氢气量	1	1-16	1000ms	精度：0.01， 范围：0-600kg																		
	单次耗氢量	3	1-16	1000ms	精度：0.01， 范围：0-600kg																		
	累计耗氢	4	1-16	1000ms	精度：1， 范围：0-65500kg																		
输出信号	无																						
电源模式	ON 档电																						
法规要求																							
其他技术要求	平均氢耗=小计氢耗/小计里程*100，单位 kg/100km; 小计氢耗=Σ (V/7200)*燃料消耗率，单位 kg;— 每次小计里程清零，平均氢耗同时清零;																						

3.12.9 累计氢耗

功能名称	累计氢耗
功能描述	仪表计算累计氢耗并进行显示。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通; 2. 收到 FCU 总线信号
反馈信息	

HMI																		
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 未收到 FCU 总线信号																	
输入信号	总线 <table><tr><td>ID</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>周期</td><td>备注</td></tr><tr><td>0x18FFAAF5</td><td>累计氢耗</td><td>4-5</td><td>1-16</td><td>500ms</td><td>精度：1kg 0xFFFE:异常，0xFFFF:无效</td></tr></table>						ID	内容	字节	位	周期	备注	0x18FFAAF5	累计氢耗	4-5	1-16	500ms	精度：1kg 0xFFFE:异常，0xFFFF:无效
ID	内容	字节	位	周期	备注													
0x18FFAAF5	累计氢耗	4-5	1-16	500ms	精度：1kg 0xFFFE:异常，0xFFFF:无效													
输出信号	无																	
电源模式	ON 档电																	
法规要求																		
其他技术要求	无																	

3.12.10 加氢盖打开提醒

功能名称	加氢盖打开提醒					
功能描述	当加氢盖打开，仪表文字显示加氢盖打开。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 HMU 总线信号					
反馈信息	仪表文字显示“加氢盖已打开”，红色文字，显示位置与“高压已上电，车辆可正常运行”共用，优先级最高					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 未收到 HMU 总线信号					
输入信号	总线					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0x18FFA1F6	加 氢 盖 状态	1	7-8	100ms	0x0: 关闭 0x1: 打开 0x2: 预留 0x3: 无效
输出信号	无					

电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	无

3.12.11 燃电系统工作状态显示

功能名称	燃料电池系统工作状态显示					
功能描述	仪表上 on 挡电，显示燃料电池系统工作状态。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 挡或 OFF 挡电源； 2. 收到 FCU 总线信号					
反馈信息	ON 挡电源： 仪表显示文字如下所示，其中“FCS 启动中”、“FCS 待机”、“FCS 自检完成”、“FCS 功率输出”、“FCS 维护模式”“FCS 正常停机”、“吹扫进行中”字体显示绿色；“FCS 故障停机”、“FCS 紧急停机”字体显示红色。 OFF 挡： 仪表如果收到“吹扫进行中”和“低温停车充电”状态则显示，其它状态不显示。					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 . 未收到 FCU 总线信号					
输入信号	总线					
	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0x18FFA6F5	工作状态	1	1-8	100ms	0x0: FCS 自检完成 0x1: FCS 待机 0x2: FCS 启动中 0x3: FCS 启动中 0x4: FCS 功率输出 0x5: FCS 维护模式 0x6: FCS 正常停机 0x7: 吹扫进行中 0x8: FCS 紧急停机 0x9: FCS 故障停机 0xA: 吹扫进行中 0xff: FCS 自检中 其它: FCS 正常停机
		系统吹扫标志位	7	1~2		0x0: 未进行吹扫 0x1: 吹扫进行中 0x2: 低温停车充电
输出信号	无					
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求	无					
功能名称	燃料电池冷却液温度过高报警					
功能描述	仪表接收燃料电池的总线信号，点亮燃料电池冷却液温度过高报警故障指示灯。					

触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 0x18FECAF5 (DM1_FCU) SPN=11187, FMI=0，点亮过温报警指示灯
反馈信息	
HMI	报警灯  图标：用冷却水温过高报警图标， 颜色：红色
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 0x18FECAF5 (DM1_FCU) SPN-FMI 不等于 11187-0 时或未收到 DM1。
输入信号	总线
输出信号	
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	

3.12.12 燃料电池冷却液温度过高报警

功能名称	燃料电池冷却液温度过高报警
功能描述	仪表接收燃料电池的总线信号，点亮燃料电池冷却液温度过高报警故障指示灯。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 0x18FECAF5 (DM1_FCU) SPN=11187, FMI=0，点亮过温报警指示灯
反馈信息	
HMI	报警灯  图标：用冷却水温过高报警图标， 颜色：红色
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 0x18FECAF5 (DM1_FCU) SPN-FMI 不等于 11187-0 时或未收到 DM1。
输入信号	总线
输出信号	

电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	

3.12.13 燃料电池系统工作时长

功能名称	燃料电池系统工作时长					
功能描述	仪表接收燃料电池的总线信号，在仪表菜单界面显示。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2 收到 0x18FFAAF5					
反馈信息						
HMI	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0x18FFAAF5	燃 料 电 池 累 计 工 作 时 间	1-3	all	500ms	精度：0.1， 范围：0-1500000h “0xFF,0xFF,0xFE”表示异常，显示“--” “0xFF, 0xFF,0xFF”表示无效，显示“--”
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 未收到 0x18FFAAF5 或收到的报文异常/无效，均显示“--”					
输入信号	总线					
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						

3.12.14 车载氢系统高压压力

功能名称	车载氢系统高压压力					
功能描述	仪表接收燃料电池的总线信号，在仪表菜单界面显示。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2 收到 0x18FFA2F6					
反馈信息						

HMI	ID	内容	字节	位	周期	备注
	0x18FFA2F6	氢气最高压力	1-2	all	500ms	精度: 0.1, 范围: 0-1000Mpa “0xFFFE”表示异常, 显示“--” “0xFFFF”表示无效, 显示“--”
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 未收到 0x18FFAAF5 或收到的报文异常/无效, 均显示 “--”					
输入信号	总线					
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						

3.13 变速箱&桥

3.13.1 变速箱档位指示

功能名称	变速箱档位指示					
功能描述	显示自动变速箱档位信息。					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. 点火锁 ON 档/START 档; 2. 且 AMT 挡位报文或 HCU 报文。					
	ID	字节	位	内容	周期	备注
	18F00503	4	ALL	档位显示	100ms	挡位显示, 增益: 1, 偏移: -125, 范围: -125~125。 负值表示倒挡, 正值表示前进挡, 0 表示空挡。(-1 显示 R1, 空挡显示 N, 前进挡显示 D+数字; 可显示 3 个字符)
	18FE4A03	3	7-8	A/M 显示	100ms	00 A mode A 模式 01M mode M 模式 10 预留 11 预留
	当标定为不带 AMT 时, 即<变速箱类型>标定为 33、34 时, 仪表档位显示只显示 N、D、R, 不显示数字, 且无 A/M、E/P 显示。					
ID		内容	字节	位	备注	

	18FFF531	变速箱档位	1	1-2	00: D 档; 01: N 档; 10: R 档; 11: 故障
HMI	LCD 显示				
取消条件	点火锁 OFF/ACC;				
输入信号	转发倒挡信号到 BCAN				
	Message Name	Identifier(HEX)		Repetition Rate	备注
	ETC2	收到档位信号时, 向 BCAN 发 18F00503, 倒挡 4byte 发 124, 其他档位发 125		100ms	当仪表标定为 33 和 34 时, 接收 HCU 的 18FFF531 倒挡报文, 填充到 ETC2 中
输出信号					

3.13.2 A/M 模式显示

功能名称	A/M 模式显示					
功能描述	仪表接收 TCU/SCU 发的总线信号, 在 LCD 上显示 A/M 模式状态。					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 收到 A/M 总线信号,					
反馈信息	仪表显示 A/M 模式					
HMI	A、M					
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表收不到 A/M 总线信号, 或者 A/M 总线信号无效					
输入信号	收 TCU/SCU 总线报文, 具体见通讯协议					
	报文名	ID	周期	内容	字节	位
	ETC7	18FE4A03	100ms	A/M	3	1-2
输入信号	报文名	ID	周期	内容	字节	位
	ETC7	18FE4A03	100ms	A/M	3	7-8
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						

相关资料	
------	--

3.13.3 E/P 模式显示

功能名称	E/P 模式显示						
功能描述	仪表接收 EECU/TCU 发的总线信号，在 LCD 上显示 E/P 模式状态。						
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 TCU 发的总线信号，						
反馈信息	仪表显示 E/P 模式						
HMI	E、P						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表收不到 TCU 总线信号，或者信号无效						
输入信号	收 EECU/TCU 发的总线信号						
	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注
	ETC7	18FE4A03	100ms	E/P	3	5-6	0-E, 1-P
	当<变速箱类型>标定值为：33（无-适用于纯电动车型）、27（苏州绿控 6 档）、30（德纳电驱桥 2 档、绿控电驱桥 2 档）、34（精进 1 档）时，优先接收 TC1 报文显示						
	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注
TC1	0C010305	50ms	E/P	6	3-4	00-E, 01-P	
输出信号							
电源模式	ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							

3.13.4 蠕动模式显示

功能名称	蠕动模式显示
功能描述	仪表接收 TCU 发的总线信号，当变速箱处于蠕动模式时，若当前档位为前进挡，显示 Dm，若为倒挡时，显示 Rm。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 TCU 发的总线信号
反馈信息	仪表显示蠕动模式，Rm 或者 Dm
HMI	
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表收不到 TCU 总线信号，或者信号无效

输入信号	总线						
	ETC7 (18FE4A03)，具体见通讯协议						
	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注
	ETC7	18FE4A03	100ms	蠕动模式	3	3~4	1-开启
输出信号							
电源模式	ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							

3.13.5 变速箱取力指示

功能名称	变速箱取力指示																									
功能描述	仪表收到取力点亮总线信号，点亮取力指示灯																									
触发条件	以下所有条件满足时，进入																									
	1. ON 档电源接通；																									
	2、仪表收到以下总线信号任一																									
	报文 1：																									
	<table><tr><td>ID</td><td>周期</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>备注</td></tr><tr><td>0xCEF3103</td><td>20ms</td><td>变速箱取力</td><td>6</td><td>7-8</td><td>0-灭，1-开</td></tr><tr><td>0x187021E</td><td>100ms</td><td>主装正极继电器状态</td><td>2</td><td>6</td><td>0-灭，1-开</td></tr></table>						ID	周期	内容	字节	位	备注	0xCEF3103	20ms	变速箱取力	6	7-8	0-灭，1-开	0x187021E	100ms	主装正极继电器状态	2	6	0-灭，1-开		
	ID	周期	内容	字节	位	备注																				
0xCEF3103	20ms	变速箱取力	6	7-8	0-灭，1-开																					
0x187021E	100ms	主装正极继电器状态	2	6	0-灭，1-开																					
报文 2：																										
<table><tr><td>报文名</td><td>ID</td><td>周期</td><td>内容</td><td>字节</td><td>位</td><td>备注</td></tr><tr><td>PTO-TCU</td><td>18FDA403</td><td>100ms</td><td>取力开关</td><td>1</td><td>7-8</td><td>1-开，其他-关</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>取力控制</td><td>5</td><td>7-8</td><td>1-开，其他-关</td></tr></table>						报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注	PTO-TCU	18FDA403	100ms	取力开关	1	7-8	1-开，其他-关				取力控制	5	7-8	1-开，其他-关
报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注																				
PTO-TCU	18FDA403	100ms	取力开关	1	7-8	1-开，其他-关																				
			取力控制	5	7-8	1-开，其他-关																				
取力控制=1，不论取力开关状态，取力指示常亮，同时有声音报警提醒；																										
取力控制≠1，取力开关=1，取力指示闪烁，1Hz。																										
根据车型不同，TCU 反馈的取力状态可能包含以上两种报文或其中一条																										
反馈信息	取力指示灯亮																									
HMI	LCD  图标： 颜色：黄色																									

取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 或 收到取力指示熄灭总线信号
输入信号	总线： 取力指示信号
输出信号	
其它技术要求	在 D320 平台上，需先区分是自卸车还是非自卸车，其他平台不需要区分 如果标定为自卸车(车辆类别参数为 1)，则取力、车厢举升开关任一打开时，或者收到 PTODE 的取力开关信号时，开启举升报警，语音提示：举升，请注意！一直语音报警，直至取消激活，无指示灯。

3.13.6 轮差开启

功能名称	轮差开启
功能描述	仪表收到轮间差速开关信号低电平时，点亮轮间差速指示灯
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 且收到轮间差速开关信号（低电平）
反馈信息	仪表轮间差速指示灯亮
HMI	LCD 图标：  颜色：黄色
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 或轮间差速开关信号为高电平
输入信号	硬线： 轮间差速开关信号
输出信号	总线： 轮间差速低电平开关信号

	18FF7117 第 3 字节 3-4 位
--	-----------------------

3.13.7 轴差开启

功能名称	轴差开启
功能描述	仪表收到轴间差速开关低电平信号时，点亮轴间差速指示灯。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 且收到轴间差速开关信号（低电平）
反馈信息	仪表轴间差速指示灯亮
HMI	LCD 图标：  颜色：黄色
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 或轴间差速开关信号为高电平
输入信号	硬线： 轴间差速低电平开关信号
输出信号	总线： 轴间差速低电平开关信号 18FF7117 第 3 字节 1-2 位

3.13.8 车速显示

功能名称	车速计算/显示
功能描述	仪表接收 TCU 发的变速箱输出轴总线信号，或者仪表检测车速传感器的脉冲，计算车速并在 LCD 上显示。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 TCU 发的总线信号/无车速传感器故障
反馈信息	仪表显示故障模式
HMI	车速显示

	表盘显示车速范围：0-140km/h。 仪表指示值比实际值偏大值定义如下：指示车速比实际车速大 2%，（即仪表要将计算出来的车速放大 2%显示出来（偏移误差取大，即误差为（0,+1））。 当仪表处于上电自检状态时，仪表车速表指针自检，数显和指针显示变化同步，但外发总线车速按实际检测到的脉冲信号计算结果（≤140km/h 时）的实际值发送。 <table><tr><th>表显车速范围</th><th>车速表</th><th>数显</th></tr><tr><td>[0-140]</td><td>←</td><td>←</td></tr><tr><td>(140-最大限频)</td><td>140km/h</td><td>140km/h</td></tr><tr><td>[最大限频-255.996]</td><td>指针归零</td><td>数显为 0</td></tr></table>	表显车速范围	车速表	数显	[0-140]	←	←	(140-最大限频)	140km/h	140km/h	[最大限频-255.996]	指针归零	数显为 0									
表显车速范围	车速表	数显																				
[0-140]	←	←																				
(140-最大限频)	140km/h	140km/h																				
[最大限频-255.996]	指针归零	数显为 0																				
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表收不到 TCU 总线信号或者信号无效/有车速传感器故障																					
输入信号	输出轴转速由 ETC1 决定 <table><tr><th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>备注</th></tr><tr><td>ETC1</td><td>OCF00203</td><td>10ms</td><td>变速箱输出轴转速</td><td>2-3</td><td>All</td><td>增益：0.125rpm，偏移 0； 范围：0-8031.875rpm</td></tr></table>	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注	ETC1	OCF00203	10ms	变速箱输出轴转速	2-3	All	增益：0.125rpm，偏移 0； 范围：0-8031.875rpm							
报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注																
ETC1	OCF00203	10ms	变速箱输出轴转速	2-3	All	增益：0.125rpm，偏移 0； 范围：0-8031.875rpm																
输出信号	仪表外发总线车速： 当≤140km/h 时（包括上电自检时），按计算结果正常外发； 当处于最大频率（140km/h）与最大限频之间时，外发 140km/h。 >最大限频时，外发总线车速为 0。 当仪表检测车速传感器电源或信号异常时，外发 0。（台架测试，通过信号发生器模拟脉冲信号，传感器电源异常时，仪表仍能有正常车速，非问题状态；实车上，若传感器电源异常，信号也会异常） <table><tr><th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>备注</th></tr><tr><td>TCO1</td><td>OCFE6CEE</td><td>50ms</td><td>输出轴转速</td><td>5-6</td><td>All</td><td>Factor:0.125rpm Offset: 0 Range:0~8031.875rpm</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>车速</td><td>7-8</td><td>All</td><td>Factor:1/256 km/h Offset: 0 Range:0~250.996 km/h</td></tr></table> 当仪表 ON 档电下电，报文停发前，仪表外发车速按照实际值外发。 当标定为 33 时， 当标定为 34 时，电机经过一个 6.243 的减速器后输出给后桥，此时输出轴转速=电机转速/6.243。最终车速计算公式为： 车速=60*电机转速/（表头系数*里程表速比*6.243）	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注	TCO1	OCFE6CEE	50ms	输出轴转速	5-6	All	Factor:0.125rpm Offset: 0 Range:0~8031.875rpm				车速	7-8	All	Factor:1/256 km/h Offset: 0 Range:0~250.996 km/h
报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注																
TCO1	OCFE6CEE	50ms	输出轴转速	5-6	All	Factor:0.125rpm Offset: 0 Range:0~8031.875rpm																
			车速	7-8	All	Factor:1/256 km/h Offset: 0 Range:0~250.996 km/h																
电源模式	ON 档电																					
法规要求																						
其他技术要求	里程表传感器硬线接仪表时： 输出轴转速=（变速箱输出速比的分子/变速箱输出速比的分母）*（车速传感器当前的频率/车速传感器每转脉冲数）*60 车速=频率*3600/每公里脉冲数（km/h） 每公里脉冲数（即 K 值）=表头系数 *车速传感器每转脉冲数																					

	传感器不接仪表时，车速根据收到的输出轴转速报文计算时，在报文有效范围内： 车速 = (1920 * 变速箱输出轴转速报文值) / (256 * 表头系数) km/h 车速 = (变速箱输出轴转速 / 后桥速比 * 里程表速比) * 2 * R * 3.14 * 60 (R 单位是 m) = 60 * 输出轴转速 / (表头系数 * 里程表速比) 表头系数 = 1000000 * 后桥速比 / (2 * 3.14 * 滚动半径 * 里程速比) 报文超范围或者超时，车速为 0 里程 = $\sum$ 车速 / 3600 (km)
相关资料	
历史失效	1、D760 匹配伊顿 AMT，前期车速传感器接 TCU，仪表接收 TCU 的输出轴转速信号，软件同步需对里程、油耗计算及保存等关联性功能的策略做适应性修改，产生了隐性 BUG：小计油耗走满量程自动正常清零后，其置位标志发生了概率性的未被复位，仪表反复向 E2 存储器的相应地址单元执行写数据操作，以至损坏，E2 存储器存储的实车 K 值无法读取，仪表随即调用默认的 K 值 12214，从而导致车速、里程不准。 2、D760 仪表出现黑屏问题，因油耗和里程数据更新在中断程序中执行，右对齐函数未设置最大值限制，匹配伊顿，里程油耗数据函数处理周期由 100ms 更改为 10ms，加剧中断发生，右对齐文字函数在被中断打断篡改时的数据出现负值（极大值），刷写显存时数据越界，引发看门狗复位。更改措施：导致里程油耗数据更新不再放到中断里执行，调整到主程序里执行，同时右对齐函数增加最大值限制，防止溢出。
验证要求	凡是涉及车速或者输出轴转速信号相关的软件更改，都需要进行充分的台架测试以及实车测试，确认车速信号的精度，需同时满足以下要求： 1、停车时，车速需为 0 2、从国六法规限扭限速条款的角度，实际车速 20km/h 时误差不能有正偏差 3、10Km/h 以上误差在 $\pm 3\%$ 以内，制动时可以稍大(需进一步明确) 4、需进行里程、油耗自动清零的耐久性验证。

3.13.9 车速超速报警

功能名称	车速超速报警
功能描述	当标定项“语言”为中文时，才带车速超速报警功能；当非中文时，不带超速报警。实际车速大于等于 100km/h 或者 60km/h (具体超速值依据标定参数) 且持续 3s，扬声器鸣叫。
触发条件	略
反馈信息	D320 液晶仪表，语音提示：您已超速，请减速慢行！（以 2s 的间隔播报 3 次） 其他仪表：扬声器以 1Hz 频率鸣叫，最长不超过 15s。
HMI	LCD：大图标+小图标 图标： 颜色：红色
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 点火锁 OFF/ACC； 2. 或仪表判断实际车速未超过 97km/h/57km/h
输入信号	略
输出信号	
电源模式	ON 档电源

法规要求	GB 7258-2017 10.5 超速报警和限速功能 10.5.1 车长大于或等于 6 m 的客车应具有超速报警功能,当行驶速度超过允许的最大行驶速度(允许的最大行驶速度不应大于 100 km/h)时能通过视觉和听觉信号报警,但具有符合规定的限速功能或限速装置的除外。 10.5.2 三轴及三轴以上货车(具有限速功能或配备有限速装置,且限速功能或装置符合规定的除外)应具有超速报警功能,当行驶速度对混凝土搅拌运输车大于或等于 60 km/h、对其他货车大于或等于 100 km/h 时,能通过视觉和听觉信号报警。 10.5.3 公路客车、旅游客车和危险货物运输货车及车长大于 9 m 的其他客车、车长大于或等于 6 m 的旅居车应具有限速功能,否则应配备限速装置。限速功能或限速装置应符合 GB/T 24545 的要求,且限速功能或限速装置调定的最大车速对设置了符合 11.2.8 规定的车内随车物品存放区的公路客车应小于 70 km/h、对其他公路客车、旅游客车和车长大于 9 m 的其他客车、车长大于或等于 6 m 的旅居车不应大于 100 km/h,对危险货物运输货车不应大于 80 km/h。专用校车应安装符合 GB/T 24545 要求的限速装置,且调定的最大车速不应大于 80 km/h。
其他技术要求	1、扬声器提示, 1HZ。 2、仅 D310&D530 仪表需要支持标定项“超速报警值”,因 D310 存在水泥搅拌车,需要区分 100 和 60 两种;760 不存在水泥搅拌车,所以目前就是存在出国车和非出国,带与不带的问题。D320、D560、D760 中文仪表,默认超速 100km/h 报文。 3、D310 平台存在语言为“中文”,但是海外车型不需要做超速报警,所以超速报警多了一个“无-海外车型”,系统里参数维护 255 (FF),也等于不具备报警功能,实车不可能达到的车速。
历史失效	2020 年 12 月第三方评价问题“超速提醒不够人性化”:东风车只要车速超过了 100km/h,就会“当当当”的叫个不停,有时候客户赶时效,要跑到 100km/h 以上时,有时候叫多了我都听疲劳了,或者就很烦躁,心情就不好了,解放车一般就会提醒 3 次,后面就不提醒了,比较人性化一点
验证要求	

3.13.10 系统超时报警

功能名称	系统超时报警		
功能描述	仪表接收变速箱系统特定报文，并进行一定周期判断，若未收到，则报超时故障		
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 一定时间未收到指定报文		
反馈信息			
HMI	仪表显示系统 CAN 报文超时		
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 收到指定报文		
输入信号	总线		
	报文名	ID	周期
	ETC2	18F00503	100ms
	仪表诊断故障显示文字、SPN-FMI，以故障清单为准。		
	所有平台全部统一为：仪表 ON 档上电后 5s 开始判断，报文 5 倍周期小于 3s 采用 3s，大于 3s 采用 5 倍周期		

输出信号	
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	
相关资料	

3.13.11 文字故障显示

功能名称	文字故障显示						
功能描述	仪表接收 TCU、SCU 发的 DM1 报文，解读 SPN-FMI，根据故障清单显示相关故障						
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 未收到 DM1 故障						
反馈信息							
HMI	显示文字故障“TCU:XXXXXX (SPN-FMI)”或“SCU:XXXXXX (SPN-FMI)”						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表收到系统故障						
输入信号	总线 (18FECA03、18FECA05)，具体见通讯协议						
	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注
	DM1_03	18FECA03	1s	DTC	3-6	All	
	DM1_05	18FECA05	1s	DTC	3-6	All	
输出信号							
电源模式	ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料							

3.13.12 变速箱故障红灯

功能名称	STOP-灯变速箱故障红灯						
功能描述	当变速箱出现严重故障时，仪表接收 TCU 发的总线信号，点亮整车-STOP-变速箱故障红灯。						
触发条件	以下所有条件满足时，进入						
	1. ON 档电源接通；						
	2. 收到 TCU 发的总线信号						
	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注
	DM1_03	18FECA03	1s	STOP	1	5-6	0-灭，1-亮
反馈信息	点亮故障红灯						

HMI	针对彩屏仪表:  , 小图标, 红色 针对黑白屏仪表:  , 小图标, 红色
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表收不到 TCU 总线信号, 或者信号无效 自主 AMT、ZF AMT 、伊顿 AMT DM1、陕齿 AMT 发红色报警灯 Allison AT 不识别 DM1 中点灯信号
输入信号	总线 DM1 (18FECA03), 具体见通讯协议
输出信号	
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	
相关资料	

3.13.13 变速箱故障黄灯

功能名称	变速箱故障黄灯																										
功能描述	仪表接收 TCU 发的总线信号, 点亮变速箱故障灯。																										
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 收到 TCU 发的总线信号																										
反馈信息	点亮变速箱故障灯																										
HMI	 黄色, 小图标																										
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表收不到 TCU 总线信号, 或者信号无效																										
输入信号	收 TCU 总线信号, 具体见通讯协议 <table border="1" data-bbox="352 1720 1353 1848"> <thead> <tr> <th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETC7</td><td>18FE4A03</td><td>100ms</td><td>变速箱故障报警</td><td>6</td><td>3-4</td><td>0-灭, 1-亮, 2-闪烁(1Hz)</td></tr> <tr> <td>DM1_03</td><td>18FECA03</td><td>1s</td><td>Warning</td><td>1</td><td>3-4</td><td>0-灭, 1-亮</td></tr> </tbody> </table> 标定为 Allison AT 变速箱, 使用 ETC7, 标定为 ZF AMT、DF AMT、伊顿 AMT、陕齿 AMT, 使用 DM1_03 (B1b34)						报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注	ETC7	18FE4A03	100ms	变速箱故障报警	6	3-4	0-灭, 1-亮, 2-闪烁(1Hz)	DM1_03	18FECA03	1s	Warning	1	3-4	0-灭, 1-亮
报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注																					
ETC7	18FE4A03	100ms	变速箱故障报警	6	3-4	0-灭, 1-亮, 2-闪烁(1Hz)																					
DM1_03	18FECA03	1s	Warning	1	3-4	0-灭, 1-亮																					
输出信号																											
电源模式	ON 档电																										
法规要求																											

其他技术要求	
--------	--

3.13.14 变速箱维修报警灯（暂不做）

功能名称	变速箱维修报警灯					
功能描述	仪表接收 TCU 发的总线信号，点亮变速箱维修报警灯					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 TCU 发的总线信号					
反馈信息	点亮变速箱维修报警灯					
HMI	 黄色 大图标弹窗+小图标，1.5s 弹窗显示文字“变速箱保养指示”					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表收不到 TCU 总线信号，或者信号无效					
输入信号	收 TCU 发的总线信号，具体见通讯协议					
	报文名	ID	周期	内容	字节	位
	ETC7	18FE4A03	100ms	变速箱维修报警	1	3-4
	DM1_03	18FECA03	1s	变速箱维修报警	1	1-2
备注 0-灭，1-亮，2-闪烁(1Hz) 1-亮，其他不亮						
标定为 Allison AT 箱，使用 ETC7 标定为 DF AMT 箱、陕齿 AMT，使用 DM1_03						
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						

3.13.15 自学习状态显示

功能名称	自学习状态显示					
功能描述	仪表接收 TCU 发的总线信号，显示自学习状态。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 TCU 发的总线信号					
反馈信息	文字显示“变速箱正在自学习”、“变速箱自学习完成”、“变速箱自学习失败”，显示 5s					
HMI						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开；					

	2. 仪表收不到 TCU 总线信号，或者信号无效						
输入信号	收 TCU 发的总线信号，具体见通讯协议						
	报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注
	ETC7	18FE4A03	100ms	自学习状态	5	1-2	0: 不显示 1: 自学习激活 2: 自学习完成 3: 自学习失败
	仅陕齿 AMT 具备该功能						
输出信号							
电源模式	ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料	陕齿设计说明:						
	仪表显示时间，AMT 系统做判断，仪表执行，学习完成，AMT 发 5s。						
	状态	说明					
	01	实时发送当前状态					
	10	当学习完成后发送（直到驾驶员有操作\学习条件不满足时停止置位）					
	11	当学习失败后发送（直到驾驶员有操作\学习条件不满足时停止置位）					

3.13.16 整车限速功能提醒

功能名称	整车限速功能提醒
功能描述	增加一下大前提：当仪表识别该车为中文仪表时，具备限速提醒自检和声光提醒功能。 当整车车速超过限定的最高车速时，需要声光提醒驾驶员；不同车型，限速功能由 HCU 来判断，仪表接信号同时判断车速超过限速值（该值通过识别标定项 DID=0192），来提醒驾驶员。 根据法规要求，整车限速提醒指示需上电自检，因此仪表增加上电自检显示，无标定项需识别。
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 HCU 总线信号 3. 车速大于识别限速报警值
反馈信息	上电自检：大图标，文字“车速限制指示” 若触发限速功能，点亮限速指示灯，小图标，并蜂鸣最长不超过 5s 扬声器频率：（2.6±0.5）khz 扬声器特性：扬声器频率 1Hz，占空比 50%，音量 75±5Db
HMI	指示灯：  颜色：黄色
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表收不到 HCU 总线信号，或者信号无效 3. 车速小于限速报警值-3km/h

输入信号	仪表需识别标定项“限速功能”中具体限速值，同时判断 HCU 的限速激活信号					
	报文名	ID	周期	内容	字节	位
		18FFF531	100ms	限速功能	1	7~8
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求	GB 24545-2019 5.8 当车辆车速超过设定速度时,应以视觉信号和听觉信号的形式向驾驶员发送报警信号。听觉信号应清晰,易于驾驶员识别。视觉信号装置应满足下列要求: a) 应保证驾驶员在相应位置上能够识别。该相应位置为:驾驶员位于驾驶位置上,并根据制造商的使用说明调整后,可在约束系统的保护下自由地活动的位置。 b) 车速限制信号标志如图 2 所示,应符合 GB 4094 的有关规定。 c) 应为黄色或琥珀色。 d) 视觉信号装置在车辆上电后具有可被视觉辨识的自检动作。视觉信号装置点亮后应明亮、醒目,使驾驶员在适应环境道路照明条件后,无论白天或者夜晚驾驶时均能清晰观察。					
其他技术要求						
相关资料	任务输入: 东风商技电开纪[2021] 26 号					

3.13.17 转向锁止指示灯--临时版

功能名称	转向锁止指示灯
功能描述	仪表接收 A7 硬线信号, 点亮转向锁止指示灯
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. <驱动型式及位置>标定为 11 (10×4) 且 A7 管脚悬空
反馈信息	点亮转向锁止指示灯
HMI	 黄色 小图标
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表收到 A7 硬线信号
输入信号	收 A7 硬线信号, 悬空报警
输出信号	
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	任务来源 DM22111013, 仅 TZ9A (目前唯一 10×4 纯电动车型) 具备此功能, 不影响其他量产车型, 软件版本 V1.08.00_20230216 实现

3.13.18 三桥提升指示灯--临时版

功能名称	三桥提升指示灯
功能描述	仪表接收 C3 硬线信号，点亮转向锁止指示灯
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. <驱动型式及位置>标定为 11（10×4）且 C3 管脚悬空
反馈信息	点亮三桥提升指示灯
HMI	 黄色 小图标
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表收到 C3 硬线信号
输入信号	收 C3 硬线信号，悬空报警
输出信号	
电源模式	ON 档电
法规要求	
其他技术要求	任务来源 DM22111013，仅 TZ9A（目前唯一 10×4 纯电动车型）具备此功能，不影响其他量产车型，软件版本 V1.08.00_20230216 实现

3.13.19 换挡开关未回零提醒

功能名称	换挡开关未回零提醒																	
功能描述	HCU 判断车辆无法上高压原因为换挡手柄与变速箱实际档位不符时，仪表接收 HCU 报文信号显示文字提醒，提醒驾驶员。																	
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档/START 档； 2. 接收到 HCU 报文。																	
HMI	LCD 显示文字提醒“换挡开关未回 N 档”（中文显示界面）； LCD 显示文字提醒“Please put the gear lever to N”（英文显示界面）；																	
取消条件	1. 点火锁 OFF/ACC； 2. 未收到报文信号																	
输入信号	<table><tr><td>ID</td><td>字节</td><td>位</td><td>内容</td><td>周期</td><td>备注</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						ID	字节	位	内容	周期	备注						
ID	字节	位	内容	周期	备注													

	18FFF531	7	7-8	档位状态	100ms	00: 手柄档位与实际一致 01: 手柄档位与实际不一致, 仪表显示文字提醒“换挡开关未回 N 档” 10, 11 暂不用
输出信号						

3.14 制动系统

见《TF_03 转向制动悬架系统显示及报警需求》。

坡道起步指示-202309 量产版本实现

3.14.1 坡道起步指示

功能名称	坡道起步指示																										
功能描述	目前该功能只在匹配 AMT 时才有 仪表接收 ABS/EBS 发的总线信号, 在 LCD 上显示坡道起步指示灯。																										
触发条件	以下所有条件满足时, 进入 1. ON 档电源接通; 2. 收到 ABS/EBS 发的总线信号,																										
反馈信息	仪表显示坡道起步指示灯																										
HMI																											
取消条件	以下任意条件满足时, 退出 1. ON 档电源断开; 2. 仪表收不到 ABS/EBS 总线信号, 或者信号无效																										
输入信号	接收总线信号 <table border="1"> <thead> <tr> <th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EBC1</td><td>18F0010B</td><td>100ms</td><td>坡起开关</td><td>3</td><td>5-6</td><td>01-白色指示灯闪烁 (1Hz)</td></tr> <tr> <td>EBC5</td><td>18FDC40B</td><td>100ms</td><td>坡道起步模式</td><td>1</td><td>6-8</td><td>001-绿色指示灯点亮 010-绿色指示灯闪烁 (2.5Hz)</td></tr> </tbody> </table> 标定为 ZF AMT (17)、自主 AMT (20、22、32), 陕齿 AMT (29、31), 伊顿 AMT (28) 有效						报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注	EBC1	18F0010B	100ms	坡起开关	3	5-6	01-白色指示灯闪烁 (1Hz)	EBC5	18FDC40B	100ms	坡道起步模式	1	6-8	001-绿色指示灯点亮 010-绿色指示灯闪烁 (2.5Hz)
报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注																					
EBC1	18F0010B	100ms	坡起开关	3	5-6	01-白色指示灯闪烁 (1Hz)																					
EBC5	18FDC40B	100ms	坡道起步模式	1	6-8	001-绿色指示灯点亮 010-绿色指示灯闪烁 (2.5Hz)																					
输出信号																											
电源模式	ON 档电																										
法规要求																											

3.15 车身及底盘附件

3.15.1 后视镜加热指示

功能名称	后视镜加热指示					
功能描述	仪表检测到后视镜加热开关高电平信号或收到报文，点亮指示灯。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 常电/on 档接通； 2. 且检测硬线高电平信号或收到报文					
反馈信息	报警灯 图标:  颜色: 黄色					
HMI						
取消条件						
输入信号	硬线: A25 pin 脚到后视镜加热高电平信号 总线信号:					
	报文名	ID	周期	内容	字节	位
	DCMD	18FF28EC	100ms	后视镜加热指示	2	1-2
备注						
00- off 01- ON 10-Error 11-Not available						
输出信号						
电源模式	ON 档电源					
法规要求						
其他技术要求						

3.15.2 空滤阻塞指示

功能名称	空滤阻塞指示					
功能描述	当仪表收到空滤阻塞开关（A7 管脚）为低电平时，空滤阻塞指示灯点亮。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 且空滤阻塞报警开关为低电平					
反馈信息	空滤阻塞指示灯亮					
HMI	LCD 图标:  颜色: 黄色					
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开；					

	2. 或滤阻塞开关非低电平
输入信号	硬线: 空滤阻塞报警开关信号
输出信号	无
电源模式	ON 档电源
法规要求	
其他技术要求	当驱动型式标定为 11 (10×4) 时, 显示转向锁止
相关资料	

其余见《TF_04 仪表匹配车身底盘及附件系统功能及报警要求》。

3.16 ADAS 系统

见《TF_05 仪表匹配 ADAS 系统显示及报警要求》。

3.17 TPMS 系统

TPMS 系统报警需求同燃油车。

3.18 远程锁车

远程锁车功能见《00_新能源-仪表远程锁车控制策略定义书》。

3.19 气压显示及报警

见《TF_03 转向制动悬架系统显示及报警需求》。

3.19.1 气压传感器及报警开关数量

序号	平台	行车压力传感器	驻车压力传感器	气压传感器总数	P 灯报警开关
1	D320 (3 路气压)	2	1	3	1
2	D560 (2 路气压)		0	2	

3.19.2 气压显示定义

序号		1	2	3	4	5	6
传感器位置		前回路 限压前	后回路 限压前	前回路 限压后	后回路 限压后	驻挂 回路	手控阀 21 口
液晶屏 显示回 路	2 路气压	①	②	/	/	/	/
	3 路气压	①	②	/	/	Ⓟ	/
报警灯		①					Ⓟ

表显气压计算公式

$$P=(V_{out}/V_{cc}*100-10)/54.222*1000$$

(单位: Kpa)

Vout 传感器输出电压

Vcc 传感器供电电压

表显气压量程 0-13bar, 如计算后超过 13 且满足 $V_{out}<96\%V_{cc}$, 仪表只显示 13bar

3.19.3 仪表诊断气压传感器策略

DM1 报文	旧诊断策略	旧策略存在问题	调整策略
仪表：前桥回路气压传感器电压高（523004，3）	$V_{out} > 4.95V$	旧硬件版本仪表 V_{cc} 低于 4.75V，该故障无法报出	$V_{out} \geq 96\%V_{cc}$ ，表显气压 0bar
仪表：前桥回路气压传感器电压低（523004，4）	$V_{out} < 0.3V$		$V_{out} \leq 4\%V_{cc}$ ，表显气压 0bar
仪表：后桥回路气压传感器电压高（523005，3）	$V_{out} > 4.95V$	旧硬件版本仪表 V_{cc} 低于 4.75V，该故障无法报出	$V_{out} \geq 96\%V_{cc}$ ，表显气压 0bar
仪表：后桥回路气压传感器电压低（523005，4）	$V_{out} < 0.3V$		$V_{out} \leq 4\%V_{cc}$ ，表显气压 0bar

调整策略（已在 V1.09.00_20230724 版本量产实现）

3.20 EPB 功能

3.20.1 驻车制动指示

功能名称	驻车制动指示					
功能描述	当车辆处于驻车制动状态时，仪表上 P 灯点亮。					
触发条件	以下所有条件满足时，进入					
	1. 仪表 ON 档电；					
	2. 且收到驻车制动指示有效信号					
	ID	周期	字节	位	信号	备注
	EPB1 18FF3C50	100ms	5	1-8	驻车制动指示	1：点灯 其余不点
反馈信息	P 灯点亮					
HMI	LED 图标：  红色					
取消条件	以下任意条件满足时，退出					

	1. 仪表进入休眠状态 2. 未收到信号或收到信号但无效
输入信号	总线:
输出信号	
电源模式	仪表 ON 档电
法规要求	
其他技术要求	仪表无法识别是否带 EPB 系统, 兼容接收 CCVS_00 中驻车制动开关信号, 两者任一有效点亮 P 灯。
相关资料	
历史失效	
验证要求	

3. 20.2 EPB 临停激活提醒

功能名称	EPB 临停激活提醒					
功能描述	当系统开启临停功能, 采用行车制动作为驻车, 仪表接收 EPB 发送信号, 屏幕显示临时停车启动, 提醒驾驶员; 若临停时间过长, 则自动转成驻车制动, 此时仪表显示字消失, P 灯点亮。					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入					
	1. 点火锁 ON 档/START 档;					
	2. 且收到 EPB 临停激活有效信号					
	ID	周期	字节	位	信号	备注
	EPB1 18FF3C50	100ms	3	1-2	临 停 激 活	1: 文字“临时停车制动启动” 其余无效
反馈信息						
HMI	文字提醒“临时停车制动启动”					
取消条件	以下任意条件满足时, 退出					
	1. 点火锁 OFF/ACC; 2. 未收到信号或收到信号但无效					
输入信号	总线					
输出信号						
电源模式	ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						

相关资料	
历史失效	
验证要求	

3. 20. 3 手刹释放失败原因提醒

功能名称	手刹释放失败原因提醒																	
功能描述	当驾驶员未踩下制动踏板，操作 EPB 开关要释放驻车时，EPB 限制释放驻车制动，仪表根据 EPB 发出的信号，提醒驾驶员踩脚刹才能释放驻车。 当车辆气压过低时，若驾驶员操作 EPB 开关释放驻车，EPB 限制释放驻车制动，仪表接收 EPB 发送信号，提醒驾驶员。																	
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. 点火锁 ON 档/START 档； 2. 且收到 EPB 的提醒信号有效 <table><tr><th>ID</th><th>周期</th><th>字节</th><th>位</th><th>信号</th><th>备注</th></tr><tr><td>EPB1 18FF3C50</td><td>100ms</td><td>2</td><td>1-4</td><td>驻车制动指示</td><td>1: 文字“请踩住脚刹释放驻车” 3: 文字“气压低，驻车暂时无法解除” 其余无效</td></tr></table>						ID	周期	字节	位	信号	备注	EPB1 18FF3C50	100ms	2	1-4	驻车制动指示	1: 文字“请踩住脚刹释放驻车” 3: 文字“气压低，驻车暂时无法解除” 其余无效
ID	周期	字节	位	信号	备注													
EPB1 18FF3C50	100ms	2	1-4	驻车制动指示	1: 文字“请踩住脚刹释放驻车” 3: 文字“气压低，驻车暂时无法解除” 其余无效													
反馈信息																		
HMI	文字提醒“请踩住脚刹释放驻车”或“气压低，驻车暂时无法解除”，同时增加滴滴滴 3 声（3s）提醒驾驶员。声音要求：（2.6±0.5）khz，扬声器响动频率：1Hz，占空比 50 %，音量：75±5dB 仪表收到信号，持续时间≤3s，则文字和声音都持续 3s；若信号持续时间>3s，则文字提醒显示时间与信号有效时间保持同步，报警声仅蜂鸣 3s。																	
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. 点火锁 OFF/ACC； 2. 未收到信号或收到信号但无效																	
输入信号	总线：																	
输出信号																		
电源模式	ON 档电																	
法规要求																		
其他技术要求																		
相关资料	当车辆气压过低时限制释放驻车制动，等待气压恢复正常时才能释放，如需强制释放驻车，需踩住脚刹并长按 EPB 开关 5 秒。																	
历史失效																		

验证要求	
------	--

3. 20. 4 EPB 系统故障灯

功能名称	EPB 系统故障灯						
功能描述	当 EPB 系统检测到故障时，会发出报警灯信号，仪表点亮故障灯。						
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 DM1 中故障灯有效信号						
反馈信息							
HMI	Warning 灯:  , 黄色 STOP 灯:  , 红色						
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表未收到系统故障						
输入信号	总线						
	报文名	ID	周期	字节	位	信号	备注
	DM1	18FECA50	1s	1	3-4	Warning 灯	1-亮，其余不亮
					5-6	STOP 灯	1-亮，其余不亮
输出信号							
电源模式	ON 档电						
法规要求							
其他技术要求							
相关资料							
历史失效							
验证要求							

3. 20. 5 EPB 系统故障显示

功能名称	DM1 故障显示
功能描述	仪表接收 EPB 发的 DM1 报文，解读 SPN-FMI，根据故障清单显示相关故障
触发条件	以下所有条件满足时，进入 1. ON 档电源接通； 2. 收到 DM1 故障
反馈信息	

HMI	显示文字故障 “EPB:XXXXXX (SPN-FMI)”																			
取消条件	以下任意条件满足时，退出 1. ON 档电源断开； 2. 仪表未收到系统故障																			
输入信号	总线 <table border="1"> <thead> <tr> <th>报文名</th><th>ID</th><th>周期</th><th>内容</th><th>字节</th><th>位</th><th>备注</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DM1_50</td><td>18FECA50</td><td>1s</td><td>DTC</td><td>3-6</td><td>All</td><td></td></tr> </tbody> </table>						报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注	DM1_50	18FECA50	1s	DTC	3-6	All	
报文名	ID	周期	内容	字节	位	备注														
DM1_50	18FECA50	1s	DTC	3-6	All															
输出信号																				
电源模式	ON 档电																			
法规要求																				
其他技术要求																				
相关资料																				
历史失效																				
验证要求																				

3. 20. 6 EPB 工作模式指示

功能名称	驻车制动指示					
功能描述	指示 EPB 目前的工作模式+超时提醒					
触发条件	以下所有条件满足时，进入					
	1. 仪表 ON 档电；					
	2. EPB 工作模式有效信号					
	ID	周期	字节	位	信号	备注
	EPB1 18FF3C50	100ms	6	1-8	EPB 工 作 模 式 指示	7：文字提醒 254：文字提醒 2：文字提醒 1：文字提醒 EPB1 超时：文字提醒 其余无效
反馈信息						
HMI	7：文字提醒“EPB 功能失效，使用车轮楔块” 254：文字提醒“EPB 功能失效，使用车轮楔块” 2：文字提醒“手动操作 EPB 开关功能失效” 1：文字提醒“车间模式，熄火自动驻车制动无法应用” 仪表接收 EPB1 报文超时：文字提醒“EPB 系统失效” 仪表收到上述信号，同时增加蜂鸣器提醒驾驶员（持续时间 3s, 频率 1Hz，报文触发时间小于 3s 的，按照 3s 进行报警）					
取消条件	以下任意条件满足时，退出					

	1. ON 档电源断开 2. 未收到信号或收到信号但无效
输入信号	总线:
输出信号	
电源模式	仪表 ON 档电
法规要求	
其他技术要求	仪表需要识别车辆是否匹配 EPB, 如车辆配置 EPB 系统的车辆检测到 EPB1 信号超时, 需要文字提醒 “EPB 系统失效”
相关资料	
历史失效	
验证要求	

3. 20.7 驻车制动挂车测试激活状态指示

功能名称	驻车制动指示					
功能描述	指示 EPB 驻车制动挂车测试激活状态					
触发条件	以下所有条件满足时, 进入					
	1. 仪表 ON 档电;					
	2. EPB 挂车测试激活状态有效信号					
	ID	周期	字节	位	信号	备注
	EPB1 18FF3C50	100ms	7	1-2	EPB 挂车测试 激活状态	1: 文字提醒
反馈信息						
HMI	1: 文字提醒 “驻车制动正在执行挂车检查测试”					
取消条件	以下任意条件满足时, 退出					
	1. ON 档电源断开 2. 未收到信号或收到信号但无效					
输入信号	总线:					
输出信号						
电源模式	仪表 ON 档电					
法规要求						
其他技术要求						
相关资料						
历史失效						

验证要求	
------	--

4 通讯协议

4.1 仪表接收报文

PCAN 总线通讯速率 500K, BCAN 总线通讯速率 250K。

	周期	ID	BYTE	BIT	Data content	Value	功能定义对应内容&Note
	20ms	0CFFEAF4					
			2-3		电池组输出电压	增益:0.1V;偏移量:0V; 范围:0-6425.5V	电池组输出电压
			4-5		电池组输出电流	增益:0.1A;偏移量:-600A; 范围:-600-5553.5A;充电为负,放电为正	电池组输出电流
			8	1-8	当前SOC	增益:1%;偏移量:0; 范围:0-120%	当前 SOC
	1s	18FFEEF4					
			2	1-8	SOH	增益:1%;偏移量:0; 范围:0-100%	SOH
	0.1s	18FFEFF4					
			6-7		当前SOC	增益:0.1%;偏移量:0; 范围:0-120.0%	当前 SOC
	1S	18FFF2F4					
			1	1-8	电池组充电状态	0000 0001-停车充电 0000 0010-预留 0000 0011-未充电 0000 0100-充电完成 1111 1110-异常 1111 1111-无效	电池组充电状态
	1s	18FECAF4					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmbsb		SPNmbsb

			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次	发生次数
电机控制系统,当电机系统存在一个以上故障时,ID分别为18ECFFEF,18EBFFEF。							
	20ms	0CFF11EF					
			1-2		控制器 母线电 流	增益:0.1A;偏移量:- 600A; 范围:-600-5953.5A	控制器母线电 流,负为发 电,正为驱动
			3-4		控制器 母线电 压	增益:0.1V;偏移量:0A; 范围:0-6553.5A	控制器母线电 压
			5-6		电机当 前转速	增益:0.25rpm;偏移 量:0rpm; 范围:0-16383.75rpm	电机当前转速
			7-8		电机当 前转矩	增益:1Nm;偏移量:0Nm; 范围:0-65535Nm	电机当前转矩
	1s	18FECAEF					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报 警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报 警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmsb		SPNmsb
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次	发生次数
空压机系统,当空压机系统存在一个以上故障时,ID分别为18ECFF30,18EBFF30。							
	1s	18FECA30					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报 警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报 警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmsb		SPNmsb
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次	发生次数

DCDC 系统, 当 DCDC 系统存在一个以上故障时, ID 分别为 18ECFF1A, 18EBFF1A。							
	1s	18FECA1A					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmbs		SPNmbs
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次	发生次数
整车状态信息,							
	0.1s	18FFF531					
			1	1-2	档位指示	00: D 档; 01: N 档; 10: R 档; 11: 故障	档位指示
			3	1-2	巡航工作状态	00: 不工作 01: 工作	巡航工作状态
			3	3-4	PTO 工作状态	00: 不工作 01: 工作	PTO 工作状态
			3	5	READY 灯状态	0:灯灭;1:灯亮	READY 灯状态
			4	1-8	巡航车速	增益: 1km/h;偏移量:0km/h; 范围:0-250	巡航车速
			5-6		PTO 转速	增益:1rpm;偏移量:0rpm; 范围:0-65535rpm	PTO 转速
			7	1-4	整车状态	0000: 高压未上电; 0001:高压已上电, 车辆可正常运行 0010:电机驱动 0011:能量回收 0100:倒车 1101-1111: 预留	整车状态
			7	7-8	档位状态	00: 手柄档位与实际一致 01: 手柄档位与实际不一致	档位状态
冷却系统							
	0.2s	0C3DD7A7					

			5	1-8	冷却液温度	增益:1℃;偏移量:-40℃; 范围:-40~210℃	冷却液温度
			1	1	电子风扇状态	0: 正常 1: 故障	电子风扇状态
	1s	18FECA03					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0~524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0~31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmsb		SPNmsb
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0~126次	发生次数
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
电池烟雾检测信息							
整车控制器故障, 当整车控制器存在一个以上故障时, ID 分别为 18ECFF31, 18EBFF31							
	1s	18FECA31					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0~524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0~31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmsb		SPNmsb
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0~126次	发生次数
高压转向控制系统故障							
	1s	18FECA13					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯

			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmsb		SPNmsb
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次	发生次数

低压转向控制系统

	0.1s	0CF6034D					
			1	1-2	工作状态	00: 停机; 01: 运行 10: 故障	工作状态
	1s	18FECA4D					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmsb		SPNmsb
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次	发生次数
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯

高压配电盒故障

	1s	18FECA81					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmsb		SPNmsb
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次	发生次数

4.2 仪表发送报文

仪表发送报文见《D320 & D560 仪表通讯协议》。

注:

再生制动系统故障，当再生制动系统存在一个以上当前故障时，按照数据传输协议发送故障码，传输协议的具体要求参照 SAE J1939-21，此时 ID 分别为 18ECFF0B，18EBFF0B。							
	1s	18FECA0B					
			1	1-2	保护灯	0:灯灭;1:灯亮	保护灯
			1	3-4	黄色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	黄色报警灯
			1	5-6	红色报警灯	0:灯灭;1:灯亮	红色报警灯
			3	1-8	SPN1sb	增益:1SPN;偏移量:0; 范围:0-524287SPN	SPN1sb
			4	1-8	SPN byte2		SPN byte2
			5	1-5	FMI	增益:1FMI;偏移量:0; 范围:0-31FMI	FMI
			5	6-8	SPNmbs		SPNmbs
			6	1-7	发生次数	增益:1次;偏移量:0; 范围:0-126次	发生次数
电池烟雾检测信息，对于 TK1A，n=01……18(12hex)							
	1s	1801F480					
			7	1-8	烟雾报警状态	AA:无报警 55:有报警	烟雾报警状态
	1s	1802F480					
			7	1-8	烟雾报警状态	AA:无报警 55:有报警	烟雾报警状态
	1s	1803F480					
			7	1-8	烟雾报警状态	AA:无报警 55:有报警	烟雾报警状态
	1s	1804F480					
			7	1-8	烟雾报警状态	AA:无报警 55:有报警	烟雾报警状态

因 EBS 匹配 KT3C 时报错（未收到 AIR1 报文，EBS 只识别 0x18FEAE30），自 V1.11.00_20240506 版本开始，0x18F13017、0x18FEAE30 报文仪表均外发

	周期	ID	BYTE	BIT	Data content	Value	功能定义对应内容&Note
	1s	0x18F13017 (C5104 发送)					
			1	A11	前回路气压	Factor:10kPa Offset: 0	前回路气压
			2	A11	后回路气压	Factor:10kPa Offset: 0	后回路气压
	1s	0x18FEAE30 (C3104、C3106 发送)	2	A11	驻车气压	Factor:8kPa Offset: 0 Range:0~2000kPa (若有气压信号接入)	

			3	All	前回路 气压	Factor:8kPa Offset: 0 Range:0~2000kPa (若有气压信号接入)	
			4	All	后回路 气压	Factor:8kPa Offset: 0 Range:0~2000kPa (若有气压信号接入)	

5 法规需求

ISO2575 汽车控制件，指示器及信号灯的标志
GB 19836
等

6 变更日志

版本	日期	作者	变更描述
V1.2	20220227	刘小星	完善需求
V1.3	20221018	刘小星	增加辅助制动电流偏移量识别。
V1.4	20221025	刘小星	3.2.3 动力电池电压显示，修改笔误。 3.2.9 高压电池断开，报文单位笔误，修正。 3.13.12 变速箱故障红灯，报文内容笔误，修正。
V1.5	20221103	刘小星	3.13.1 补充无 AMT 报文时档位显示说明及报文转发说明。
V1.6	20221210	刘小星	3.13.2 修正 A/M 对应的报文是 byte3bit7~8。 3.13.4 增加蠕动模式显示 3.13.15 增加自学习提醒
V1.7	20230216	上官彤	3.3.6 新增<变速箱型号及速比>标定值 288； 新增 3.13.17 转向锁止指示灯—临时增加，仅 TZ9A 车型实现 新增 3.13.18 三桥提升指示灯—临时增加，仅 TZ9A 车型实现
V1.8	20230419	上官彤	新增 3.13.19 换挡开关未回零提醒
V1.9	20230508	上官彤	3.9 新能源仪表故障码显示净化（DM23033330203），新增 STOP 灯源地址 3.10 新能源仪表故障码显示净化（DM23033330203），新增 Warning 灯显示源地址 新增 3.15.1 后视镜加热指示
V2.0	20230714	上官彤	3.13.5 变速箱取力指示删除接收上装正极继电器状态点亮指示灯
V2.1	20230728	上官彤	根据 DM23072006 做如下更新： 3.8.1 冷却水温指示，仪表显示水温范围从-10℃~90℃变更为 10℃~90℃ 3.8.2 冷却液过温报警，修改报警温度（58℃改为 65℃） 3.8.3 冷却液液位低（预留），笔误，修正。
V2.2	20230905	上官彤	新增 3.15.2 空滤阻塞指示（便函 DM23090115）
V2.3	20230913	上官彤	3.2.2 动力电池输出电流，修改“无”冷却方式对应偏移量“-1000”（DM23051721） 3.3.6 辅助制动显示，补充标定为 175-德纳电驱桥，旧车偏移量-600A 3.19 气压显示及报警补充完整： 新增 3.19.1 气压传感器及报警开关数量 新增 3.19.2 气压显示定义 新增 3.19.3 仪表诊断气压传感器策略

			3.20 EPB 功能补充完整（参考 TF03_V3.1 20230814）： 新增 3.20.6 EPB 工作模式指示 新增 3.20.7 驻车制动挂车测试激活状态指示
V2.4	20231024	上官彤	3.13.3 E/P 模式显示，新增在非变速箱标定下接收 TC1 报文显示 新增 3.14.1 坡道起步指示-DM23101329
V2.5	20240509	上官彤	新增 3.11.16 牵引头模式显示 更新 4.2 仪表发送报文：气压报文
V2.6	20240611	上官彤	3.15.1 后视镜加热指示，补充接收报文
V2.7	20240729	上官彤	3.2.2 动力电池输出电流，新增 PF603 “有-水冷（超充，电流偏移量-3000A）”，偏移量-3000 3.11.14 整车模式显示优化，由英文缩写改为汉字描述，“EV”改为“纯电优先”、“FCV”改为“氢电混合”-DM24071102 3.12.2 氢气 SOC，取消 SOC<13%时，仪表显示“—”，改为实时显示 SOC 数值-DM24071102 新增 3.12.13 燃料电池系统工作时长-DM24071102 新增 3.12.14 车载氢系统高压压力-DM24071102